Agujeros Negros Clásicos

1 de abril de 2026

Resumen

Notas escritas por Marcelo Oyarzo[1] de las clases del Profesor Andrés Anabalón en el contexto de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción 2021 *Escuela de Agujeros Negros Clásicos y Cuánticos* (t.ly/0Tw1).

Índice

1. Agujeros negros y su estructura causal **2**
1.1. Geodesica . . . 2
1.2. Simetrías y cargas conservadas . . . 4
1.3. Colapso esfericamente simétrico sin presión . . . 5
1.4. Extensión de Kruskal-Szekers . . . 8
1.5. Compactificaciones conformes . . . 9

2. Teoremas de no pelo y AdS **13**
2.1. Anti de Sitter . . . 17
2.2. Estabilidad de campo escalar en AdS . . . 18
2.3. Solución exacta de agujero negro con campo escalar en $(A)\,dS_4$ . . . 19
2.4. Agujeros negros con pelo con un potencial dado en AdS . . . 21
2.5. *Agujeros negros con pelo en $D = 5$ . . . 23

3. Supersimetría y agujeros negros **25**
3.1. Supersimetría en AdS . . . 26
3.2. Espinores de Killing en AdS . . . 27
3.3. Agujeros negros . . . 33
3.3.1. Einsten-Maxwell con constante cosmológica negativa . . . 34
3.4. Generalización de la ecuación del espinor de Killing . . . 36

4. Agujeros de gusano **37**
4.1. Obstrucción general a la construcción de agujeros de gusano . . . 39
4.2. Agujero de gusano como una identificación en AdS y generalización . . . 42

[1] moyarzoca1@gmail.com

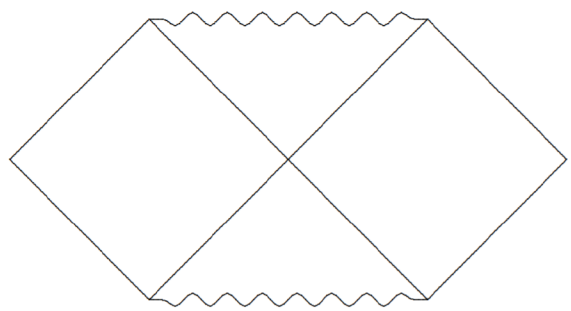
1. Agujeros negros y su estructura causal

¿Cuál es el espacio tiempo asociado a la métrica

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2?$$

En principio cualquier persona podría decir que es el plano, pero la pregunta no esta bien definida, pues aún no definimos el rango de las coordenadas. Por ejemplo si $r \in [0, L]$ y $\phi \in [0, 2\pi]$ la métrica anterior describe un disco, mientras que si cambiamos el rango de $\phi \in [0, s]$ con $s < 2\pi$ describe un cono.

El objetivo de esta clase es poder mostrar que la representación de la métrica de Schwarzschild es



Esta parte de las notas están basadas en las notas de Townsend: https://arxiv.org/abs/gr-qc/9707012

1.1. Geodesica

La geodésica es una curva que tiene la distancia más corta entre dos puntos. Si pensamos en una partículas libre masiva, la geodésica se obtiene minimizando el tiempo propio,

$$I[x] = -mc^2 \int_A^B d\tau. \tag{1}$$

Donde el tiempo propio, por definición es el tiempo medido por un observado comovil con la partícula, que se puede escribir en términos de una parametrización arbitraria $x^\mu(\lambda)$

$$d\tau = \sqrt{-ds^2} = \sqrt{-dx^\mu dx^\nu g_{\mu\nu}} = \sqrt{-\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu}} d\lambda \tag{2}$$

donde $\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$. Consecuentemente la acción se puede escribir como

$$I[x] = -mc^2 \int_A^B \sqrt{-\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu}} d\lambda.$$

donde hemos considerado $c = 1$. La linea de mundo que satisface $\frac{\delta I}{\delta x^\mu(\lambda)} = 0$ es una geodésica por definición. Una acción equivalente se puede escribir en términos de un *einbein* e, que es una nueva función independiente, que permite escribir la acción de una forma cuadrática en x,

$$I[x, e] = \frac{1}{2} \int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \left[e^{-1}(\lambda) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu} - m^2 e(\lambda) \right]. \tag{3}$$

Observe que escribir la acción en términos del einbein nos permite tomar el límite $m \to 0$.

Demostración de la equivalencia: Para $m \neq 0$ la ecuación de movimiento para el einbein es dada por extremar la acción $\delta_e I \stackrel{!}{=} 0$

$$\begin{aligned}\delta_e I &= \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \left[-e^{-2}\delta e \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu} - m^2 \delta e\right], \\ &= \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \delta e \left[-e^{-2}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu} - m^2\right] \stackrel{!}{=} 0,\end{aligned}$$

Dado que la variación δe es arbitraria se debe cumplir que

$$-e^{-2}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu} - m^2 = 0, \qquad \Longrightarrow \qquad e = \frac{1}{m}\sqrt{-\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu}} \equiv \frac{1}{m}\frac{d\tau}{d\lambda}. \tag{4}$$

Haciendo casi lo mismo se pueden obtener las ecuaciones de movimiento para x^μ,

$$\delta_x I = 0 \qquad \Longrightarrow D_{(\lambda)}\dot{x}^\mu = \left(e^{-1}\dot{e}\right)\dot{x}^\mu, \tag{5}$$

Donde hemos definido la derivada covariante respecto al parámetro λ de un vector $V^\mu(\lambda)$ como

$$D_{(\lambda)}V^\mu := \dot{V}^\mu + \dot{x}^\nu \left\{ {\mu \atop \rho\ \nu} \right\} V^\rho. \tag{6}$$

Observe que la ecaución de la geodésica que se resuelve usualmente tiene el lado izquierdo de (5) igual a cero. Esto se logra siempre que $e = cte$ es decir que $\frac{d\tau}{d\lambda} = cte$. Cuando esto ocurre, se dice que *la parametrización es afín*. Osea que el parámetro que recorre la curva λ es proporcional al tiempo propio. Observe que la ambigüedad en la elección del parámetro λ fue cedida a la elección de la función e.

De forma de generañ, para cualquier campo vectorial definido en la curva $V^\mu(x(\lambda))$ se tiene que

$$\begin{aligned}X^\mu \nabla_\mu V^\nu &= X^\mu \partial_\mu V^\nu + X^\mu \left\{ {\nu \atop \mu\ \rho} \right\} V^\rho, \\ &= \dot{V}^\mu + \dot{x}^\mu \left\{ {\nu \atop \mu\ \rho} \right\} V^\rho \\ &= D_{(\lambda)}V^\nu.\end{aligned}$$

Donde $X^\mu = \dot{x}^\mu$ lo definimos como el vector tangente a la curva. Para los campos vectoriales V^μ que cumplen

$$D_{(\lambda)}V^\nu = f(\lambda)V^\nu, \tag{7}$$

donde $f(\lambda)$ es arbitrario, se dice que es transportado paralelamente a lo largo de la curva. Por lo tanto, una geodésica es una curva cuyo vector tangente es trasportado paralelamente a lo largo de ella misma.

Como último comentario respecto a las lineas de mundo de partículas, podemos notar que con $m = 0$ la ación se reduce a

$$I[x, e] = \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda e^{-1}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu}, \tag{8}$$

la variación con respecto al einbein

$$\delta_e I = \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \delta e \left[-e^{-2}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu}\right] \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu g_{\mu\nu} = ds^2 = 0. \tag{9}$$

1.2. Simetrías y cargas conservadas

Pensando en el teorema de Noether, si tomamos la acción y hacemos una transformación de coordenadas

$$x^\mu \to x^\mu - \alpha k^\mu, \qquad e \to e \tag{10}$$

el cambio de la acción es dada por

$$\begin{aligned} I[x,e] \to I[x,e] &= \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \left[e^{-1}\frac{d}{d\lambda}\left(x^\mu - \alpha k^\mu\right)\frac{d}{d\lambda}\left(x^\nu - \alpha k^\nu\right) g_{\mu\nu}\left(x - \alpha k\right) - m^2 e \right], \\ &= \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \left[e^{-1}\left(\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu - \alpha\dot{k}^\mu\dot{x}^\nu - \alpha\dot{x}^\mu\dot{k}^\nu\right)\left(g_{\mu\nu} - \alpha k^\rho\partial_\rho g_{\mu\nu}\right) - m^2 e \right] + \mathcal{O}\left(\alpha^2\right), \\ &= I[x,e] + \frac{1}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda \left[-2e^{-1}\alpha\dot{k}^\mu\dot{x}^\nu g_{\mu\nu} - \dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\alpha k^\rho\partial_\rho g_{\mu\nu} \right] + \mathcal{O}\left(\alpha^2\right). \end{aligned}$$

Entonces la variación de la acción va como

$$\begin{aligned} \delta I[x,e] &= -\frac{\alpha}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda e^{-1}\dot{x}^\rho\dot{x}^\nu\left(\partial_\rho k^\mu g_{\mu\nu} + \partial_\nu k^\mu g_{\mu\rho} + k^\mu\partial_\mu g_{\rho\nu}\right), \\ &= -\frac{\alpha}{2}\int_{\lambda_A}^{\lambda_B} d\lambda e^{-1}\dot{x}^\rho\dot{x}^\nu\left(\pounds_k g\right)_{\rho\nu}, \end{aligned}$$

Donde hemos definido la derivada de Lie para un tensor como

$$\pounds_k g_{\rho\nu} := \partial_\rho k^\mu g_{\mu\nu} + \partial_\nu k^\mu g_{\mu\rho} + k^\mu\partial_\mu g_{\rho\nu}.$$

La acción es invariante cuando

$$\pounds_k g_{\rho\nu} = 0.$$

Los vectores $k = k^\mu\partial_\mu$ que cumplen con esta propiedad son llamados *vectores de Killing*.

Entonces por cada vector de Killing que tengamos, via teorema de Noether existe una cantidad conservada que es dada por

$$Q = k^\mu p_\mu.$$

donde p_μ es el cuadri-momentum de la partícula

$$\begin{aligned} p_\mu &:= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}^\mu}, \\ &= e^{-1}\dot{x}^\nu g_{\mu\nu}, \\ &= m\frac{dx^\nu}{d\tau}g_{\mu\nu}. \end{aligned}$$

Ejercicio 1 *Muetre que usando las ecuaciones de movimiento y el hecho que k^μ es un vector de Killing muestre que*

$$\frac{dQ}{d\lambda} = 0.$$

Para el caso de un espacio tiempo que tenga métrica

$$ds^2 = -f(r)\,dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2\right),$$

que puede ser Schwarzschild, Reissner-Nordstrom, etc. Siempre hay un vector de Killing $k = \partial_t$. De modo que la cantidad conservada es

$$mk^\nu\frac{dx^\mu}{d\tau}g_{\mu\nu} = m\frac{dx^\mu}{d\tau}g_{\mu 0} = m\frac{dt}{d\tau}g_{00} = -m\varepsilon \tag{11}$$

donde ε es la densidad de energía (energía/unidad de masa).

1.3. Colapso esfericamente simétrico sin presión

Ahora podemos estudiar como se mueve una partícula en un background, por ejemplo Schwarzschild. Podemos pensar en un colapso de una hipotética nube de polvo esfericamente simétrica con presión cero que colapsa en un agujero negro. Dicha métrica con $c = 1$ y $G = 1$ es

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 \left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2\right). \tag{12}$$

Si consideramos $r = R(t)$, pensemos en una partícula que está parada sobre la superficie de la estrella. Podemos escribirla como

$$ds^2 = -\left[\left(1 - \frac{2M}{r}\right) - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{R}^2\right] dt^2 + r^2 d\Omega^2. \tag{13}$$

Para una partícula libre que cae radialmente junto con la estrella que colapsa tenemos que $d\Omega^2 = 0$ y $ds^2 = -d\tau^2$ entonces,

$$1 = \left[\left(1 - \frac{2M}{r}\right) - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{R}^2\right] \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2. \tag{14}$$

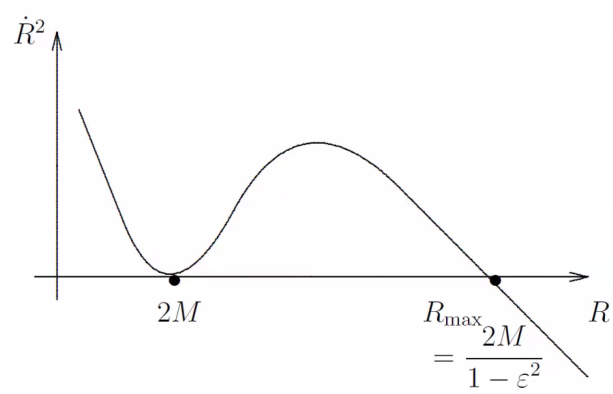
Pero la cantidad $\frac{dt}{d\tau}$ aparece en el cáculo de la cantidad conservada asociada a traslaciones temporales en (11). Para el caso de Schwarzschild $\epsilon = \left(1 - \frac{2M}{R}\right) \frac{dt}{d\tau}$, entonces

$$1 = \left[\left(1 - \frac{2M}{r}\right) - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{R}^2\right] \left(1 - \frac{2M}{R}\right)^{-2} \varepsilon^2, \tag{15}$$

Que finalmente da lugar a una ecuación para $\dot{R}^2$,

$$\dot{R}^2 = \frac{1}{\varepsilon^2} \left(1 - \frac{2M}{R}\right)^2 \left(\frac{2M}{R} - 1 + \varepsilon^2\right). \tag{16}$$

Note que para el caso en que la densidad de energía de la partícula $\varepsilon^2 \geq 1$ entonces $\dot{R}^2 > 0$, es decir $\dot{R}$ nunca se anula, por lo que no hay puntos de retorno en la orbita, por lo que escapa a infinito. Mientras que las partículas con densidad de energía $\varepsilon^2 < 1$ existen puntos de retornos en las orbitas, $\dot{R} = 0$. Por lo que estamos interesados en considerar el segundo caso, cuyo gráfico es



Note que la estrella comienza con cierto radio máximos $R_{\text{máx}} > 2M$ y luego comienza a acelerar hasta llegar a punto en donde el borde de la estrella deja de acelerar y luego su velocidad disminuye

hasta aproximarse a cero! De cierta forma el borde de la estrella se ralentiza cuando se acerca a $2M$, pero nunca lo toca. Esto es visto por un observado que está mirando el colapso desde el exterior.

Por otra parte un observador que está cayendo con la estrella en colapso tiene un tiempo propio τ distinto al tiempo t del tiempo en infinito. En este caso

$$\frac{d}{dt} = \left(\frac{dt}{d\tau}\right)^{-1} \frac{d}{d\tau} = \frac{1}{\varepsilon}\left(1 - \frac{2M}{R}\right)\frac{d}{d\tau}.$$

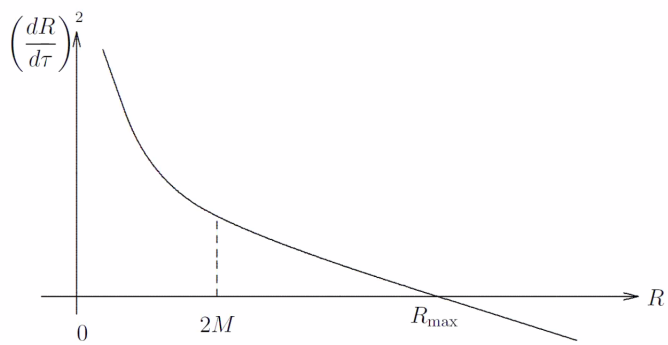
Entonces si escribimos la derivada de $\dot{R}$ en términos de $\frac{dR}{d\tau}$ pasa algo curioso, y es que

$$\frac{1}{\varepsilon^2}\left(1 - \frac{2M}{R}\right)^2 \left(\frac{dR}{d\tau}\right)^2 = \frac{1}{\varepsilon^2}\left(1 - \frac{2M}{R}\right)^2 \left(\frac{2M}{R} - 1 + \varepsilon^2\right)$$

El término que llevaba a que $\dot{R}$ se anule en $2M$ se cancela!

$$\left(\frac{dR}{d\tau}\right)^2 = \left(\frac{2M}{R} - 1 + \varepsilon^2\right) = \left(1 - \varepsilon^2\right)\left(\frac{R_{\text{máx}}}{R} - 1\right)$$

De modo que ahora el observado atraviesa $R = 2M$



Esta idea de que existen observadores que pueden atravesar la superficie $r = 2M$ hace aparecer nuevas preguntas respecto a como se podría explorar el espacio tiempo mas allá de $r = 2M$. Sin embargo, esta búsqueda parece no tener sentido, ya que si tenemos cierta región del espacio es natural pensar que hacer un cambo de coordenadas va a dar lugar al mismo espacio, pues debemos respetar los rangos de las nuevas coordenadas respecto a las antiguas. La clave para dar sentido a esto es considerar un "cambio de coordenadas" pero permitir que el rango de las nuevas coordenadas se extiendan más allá que las antiguas. Esto es llamado un *difeomorfismo* y las Relatividad General es invariante bajo difeomorfismos.

Clásicamente nada extraño ocurre en $r = 2M$, por lo que es interesante estudiar cómo caen las partículas sin masa hacia $r = 2M$. En este caso, si la partícula cae de forma radial $d\Omega^2 = 0$ y $ds^2 = 0$, de modo que

$$dt^2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^2} dr^2 \equiv (dr^\star)^2$$

podemos escribir la coordenada $r^\star$,

$$r^\star = r + 2M \ln\left|\frac{r}{2M} - 1\right|$$

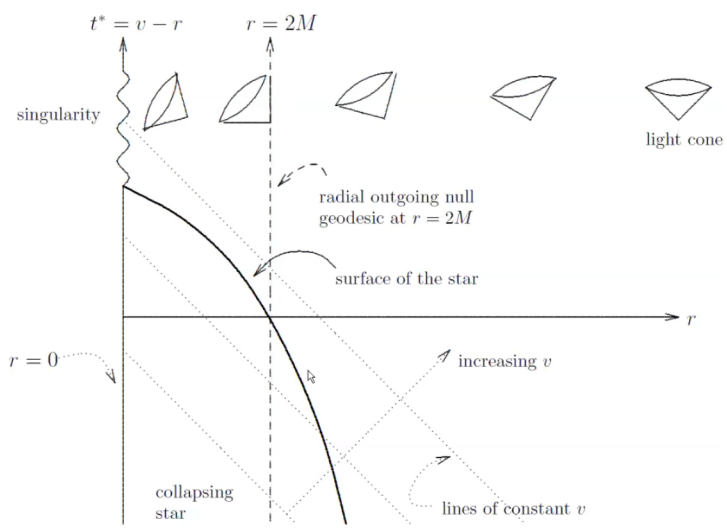
Definiendo las coordenadas ingoing $v = t + r^\star$

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\left(-dt^2 + dr^{\star 2}\right) + r^2 d\Omega^2, \\ &= -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv^2 + 2drdv + r^2 d\Omega^2. \end{aligned}$$

La nueva métrica con coordenadas (v, r, θ, ϕ) permite $r > 0$, pues la métrica no explota en $r = 2M$. Observe además que la superficie $r = 2M$ es una membrana unidireccional, para mostrar esto reescribamos la métrica como

$$2drdv = -\left[-ds^2 + \left(\frac{2M}{r} - 1\right) dv^2 + r^2 d\Omega^2\right]. \tag{17}$$

Para una curva tipo tiempo $-ds^2 > 0$ y para $r < 2M$, vemos que del lado izquierdo de la ecuación anterior $2drdv < 0$ y si el observado esta orientado hacia el futuro, $dv > 0$, entonces dr no puede ser positivo. Es decir, está condenando a moverse hacia donde r disminuye.



En el diagrama anterior, que se construye siguiendo las geodésicas nulas, se observa que los conos de luz del observado que cae siempre queda apuntando hacia el interior de $r = 2M$.

Un agujero negro que se creo mediante un colapso gravitacional no es invariante bajo el cambio $t \to -t$, pues el paso es distinto al futuro. Sin embargo, las ecuaciones de Einstein admiten soluciones que son agujeros negros eternos que han estado desde siempre, y estos sí son invariantes bajo una inversión temporal. Siguiendo esta idea existe otra posible extensión al parche de Schwarzschild, el cual se puede logra considerando las coordenadas outgoing

$$u = t - r^\star, \qquad -\infty < u < \infty.$$

En este caso la métrica se puede poner la siguiente forma,

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) du^2 - 2drdu + r^2 d\Omega^2.$$

Podemos hacer el mismo análisis anterior y estudiar que tipo de superficie es $r = 2M$. Note que

$$2drdv = -\left[-ds^2 + \left(\frac{2M}{r} - 1\right) dv^2 + r^2 d\Omega^2\right] \leq 0.$$

Siguiendo los mismos argumentos anteriores, pero en este caso $2drdv \leq 0$, por lo que $dr > 0$. De modo que el observador esta saliendo del interior de $r = 2M$. Esto se puede interpretar como la versión con tiempo invertido de un agujero negro eterno.

1.4. Extensión de Kruskal-Szekers

¿Será posible extender aun más el espacio para dilucidar nuevas regiones, o bien encontrar un parche donde estén todas las regiones que hemos estudiado juntas? La respuestas es que sí, considerando el siguiente difeomorfismo

$$U = -e^{-u/4M}, \qquad V = e^{v/4M}. \tag{18}$$

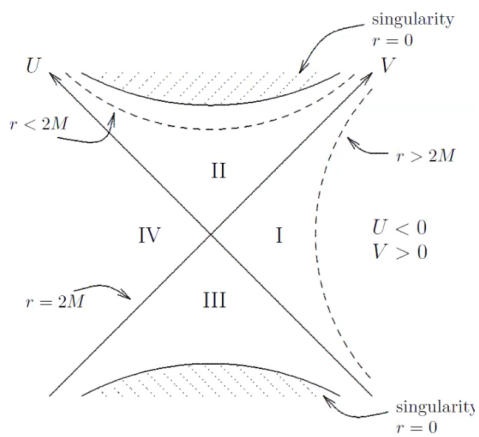
note que como $u, v \in \mathbb{R}$, entonces si estuviéremos pensado en un cambio de coordenadas $U < 0$ y $V > 0$. Sin embargo, para poder extender el parche coordenado debemos considerar que las nuevas coordenadas tengan los siguientes rangos: $U \in \mathbb{R}$ y $V \in \mathbb{R}$. En tal caso la métrica toma la forma siguiente

$$ds^2 = -\frac{32M^3}{r} e^{r/2M} dUdV + r^2 d\Omega^2 .Obser \tag{19}$$

Note que (18) podemos escribir

$$UV = -\left(\frac{r - 2M}{2M}\right) e^{r/2M}. \tag{20}$$

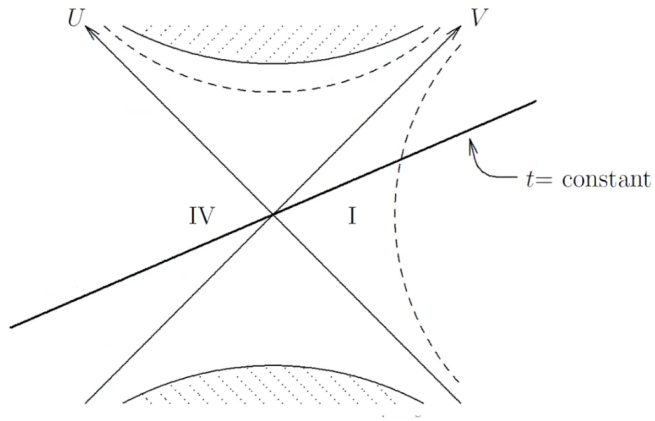
Observe que cada valor de $r = cte$ corresponde a una hipérbola en el espacio tiempo. Esto da lugar al diagrama siguiente



Observe que en este nuevo parche se pueden ver 4 regiones. Por otra parte si consideramos

$$\frac{U}{V} = e^{-t/2M} \tag{21}$$

Es decir, las superficie a $t = cte$ son lineas rectas en el espacio tiempo, note que el cambio $(U, V) \to (-U, -V)$ es una isometría de la métrica, por lo que la región I es isométrica a las región IV.



Para investigar la región IV, como apreciamos que las lineas a $t = cte$ son lineas rectas que conectan las región I y IV, podemos intentar pasar de una a la otra haciendo otro difeomorfismo,

$$r = \left(1 + \frac{M}{2\rho}\right)^2 \rho \tag{22}$$

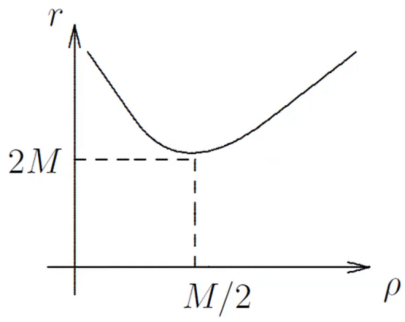
En este caso la métrica toma la forma

$$ds^2 = -\left(\frac{1 - \frac{M}{2\rho}}{1 + \frac{M}{2\rho}}\right)^2 dt^2 + \left(1 + \frac{M}{2\rho}\right)^4 \underbrace{\left(d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2\right)}_{\text{espacio plano}}. \tag{23}$$

Observe que cuando $\rho \to +\infty$ y $\rho \to -\infty$ la métrica va a Mikowski

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \to +\infty} ds^2 &= -dt^2 + (d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2), \\ \lim_{\rho \to -\infty} ds^2 &= -dt^2 + \left(d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2\right) \end{aligned}$$

Note además que para cada valor de r hay dos valores de ρ



hay un mínimos en $\rho = M/2$, que corresponde a $r = 2M$.

Pero note que cuando $\rho \to M/2$ se anula g_{tt}, por lo que se dice que en estas coordenadas podemos conectar dos regiones asintóticas que son Mikowski pero no podemos atravesarlo. Esto se conoce como un agujero de gusano no atravesable.

1.5. Compactificaciones conformes

Las compactificaciones conformes toman un espaciotiempo que en principio es no compacto y hacerlo compacto. De modo que toma puntos que están en infinito y los lleva a valores finitos. A continuación vamos a hacer compactificaciones conformes de distintos espacios.

Comenzaremos tomando la métrica del plano $ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2$ y la vamos a multiplicar por un factor conforme

$$d\tilde{s}^2 = \Lambda^2 ds^2 = 4\frac{dr^2 + r^2 d\phi^2}{\left(1+r^2\right)^2}. \tag{24}$$

donde

$$\Lambda = \frac{2}{\left(1+r^2\right)}.$$

Ahora la métrica $d\tilde{s}^2$ es la métrica de la esfera S^2.

Ejercicio 2 *Un ejercicio interesante es encontrar la transformación de coordenadas $r = r(\theta, \varphi)$, $\phi = \phi(\theta, \varphi)$ que llevan a las coordenadas usuales de la esfera.*

Lo que ocurrió fue que tomamos un espacio no compacto, lo multiplicamos por una función y dio lugar a un espacio compacto. Observe que en el caso Lorentziano si es que $ds^2 > 0$ entonces $d\tilde{s}^2 > 0$, si $ds^2 < 0$ entonces $d\tilde{s}^2 < 0$ y si $ds^2 = 0$ entonces $d\tilde{s}^2 = 0$, por lo tantos multiplicar por factores conformes no cambia la estructura causal del espacio tiempo; por eso es interesante estudiarlos.

Otro ejemplo es el espacio de Minkowski

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2, \tag{25}$$

si nos pasamos a las coordenadas dobles nulas,

$$\begin{aligned} u &= t - r, \\ v &= t + r. \end{aligned} \tag{26}$$

La métrica queda

$$\begin{aligned} ds^2 &= -\left(dt - dr\right)\left(dt + dr\right) + r^2 d\Omega^2 \\ &= -dudv + \frac{\left(u-v\right)^2}{4} d\Omega^2. \end{aligned} \tag{27}$$

luego si hacemos el siguiente *cambio de coordenadas*

$$\begin{aligned} u &= \tan\tilde{U}, \qquad -\pi/2 < \tilde{U} < \pi/2, \\ v &= \tan\tilde{V}, \qquad -\pi/2 < \tilde{V} < \pi/2. \end{aligned}$$

Note que ahora el rango de las coordenadas es un intervalo acotado (pero abierto). La métrica toma la siguiente forma

$$\begin{aligned} ds^2 &= -\sec^2\tilde{U}\sec^2\tilde{V} d\tilde{U} d\tilde{V} + \frac{1}{4}\left(\tan\tilde{U} - \tan\tilde{V}\right)^2 d\Omega^2, \\ &= \left(2\cos\tilde{U}\cos\tilde{V}\right)^{-2}\left[-4d\tilde{U}d\tilde{V} + \sin^2\left(\tilde{U} - \tilde{V}\right) d\Omega^2\right]. \end{aligned} \tag{28}$$

La gracias de este cambio es que se factorizó la cantidad que explota en $\tilde{U}, \tilde{V} = \pm\frac{\pi}{2}$. Por lo que ahora podemos multiplcar por el factor conforme $\Lambda^2 = \left(2\cos\tilde{U}\cos\tilde{V}\right)^2$ y la métrica quedará

$$d\tilde{s}^2 = -4d\tilde{U}d\tilde{V} + \sin^2\left(\tilde{U} - \tilde{V}\right) d\Omega^2. \tag{29}$$

Ahora sí podemos cerrar los intervalos de las coordenadas $\tilde{U}, \tilde{V} \in [-\pi/2, \pi/2]$. Observe que en el primer difeomorfismo que hicimos tenemos que $r = \frac{1}{2}(v-u) > 0$ lo cual implica que $\tilde{V} \geq \tilde{U}$. De esta forma obtenemos cuatro regiones asintóticas,

$$\begin{pmatrix} \tilde{U} = -\pi/2 \\ \tilde{V} = +\pi/2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u \to -\infty \\ v \to +\infty \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r \to +\infty \\ t \text{ finito} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{infinito espacial} \\ i_0 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{U} = \pm\pi/2 \\ \tilde{V} = \pm\pi/2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u \to \pm\infty \\ v \to \pm\infty \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r \text{ finito} \\ t \to \pm\infty \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{futuro (+) y pasado (-) } \infty \\ \text{temporal } \ i_\pm \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{U} = -\pi/2 \\ \left|\tilde{V}\right| \neq +\pi/2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u \to -\infty \\ v \text{ finito} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r \to +\infty \\ t \to -\infty \\ r+t \text{ finito} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{Pasado nulo } \infty \\ \Im^- \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \left|\tilde{U}\right| \neq \pi/2 \\ \tilde{V} = \pi/2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u \text{ finito} \\ v \to +\infty \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r \to +\infty \\ t \to +\infty \\ r-t \text{ finito} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{futuro nulo } \infty \\ \Im^+ \end{matrix}$$

Para construir el diagrama de Penrose consideremos el *cambio de coordenadas*

$$\tau = \tilde{V} + \tilde{U}, \qquad \chi = \tilde{V} - \tilde{U}.$$

En tal caso la métrica queda,

$$d\tilde{s}^2 = -d\tau^2 + d\chi^2 + \sin^2\chi d\Omega. \tag{30}$$

Este es llamado el universo de estático de Einstein con $\chi \in [0, \pi]$ y $\tau \in [-\pi, \pi]$ donde hemos mapeado los rangos de las coordenadas antiguas a las nuevas.

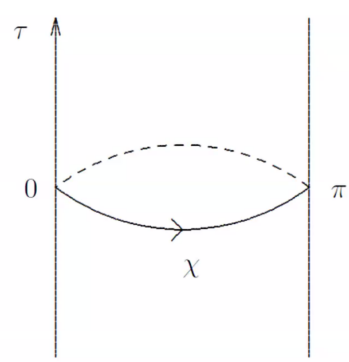
Si uno hace este mismo ejercicio en AdS es posible notar que $\chi \in [0, \pi/2]$. Por lo que se dice que el espacio estático de Einstein son dos copias de la compactificaicón conforme de AdS.

Ejercicio 3 (Compactifiación conforme de AdS) *Reliazar la compactifiación conforme de AdS en coordenadas globales*

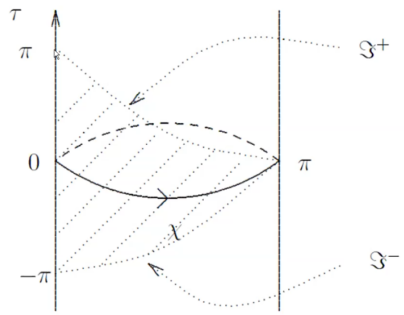
$$ds^2 = \ell^2(d\rho^2 - \cosh^2\rho d\tau^2 + \sinh^2\rho d\phi^2). \tag{31}$$

donde $\phi \in [0, 2\pi[$, $\rho \geq 0$, $-\infty < \tau < +\infty$. *Hint: Considere la transformación de coordenadas* $dq = d\rho/\cosh\rho$ *o* $\cosh\rho = 1/\cos q$.

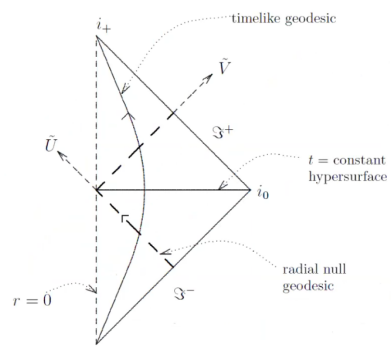
Si tomamos (30) y hacemos un diagrama (τ, χ)



entonces para cada (τ, χ) hay una 2-esfera. Si queremos dibujar el futuro nulo $\Im^+$ debemos considerar $\tilde{V} = \frac{\pi}{2}$ y $\tilde{U} \neq \frac{\pi}{2}$, lo cual da lugar $\tau = \pi - \chi$, que es una recta en el espacio (τ, χ). Mientras que para $\Im^-$ debemos considerar $\tilde{U} = -\frac{\pi}{2}$, que da lugar a $\tau - \chi = -\pi$. Lo cual da lugar a



Si aplastamos el diagrama obtenemos el diagrama de Penrose de Minkowski



Por lo que la compactifiación conforme de Minkowski es un triangulo.

Otro ejemplo interesante es considerar el espacio de Rindler en 2 dimensiones,

$$\begin{aligned} ds^2 &= -dt^2 + dx^2 \\ &= -dU'dV' \end{aligned} \tag{32}$$

donde consideramos $U' = t - x$ y $V' = t + x$, observe que ahora no hay restricción sobre x, por lo que el rango de las coordenadas compactas dará lugar a un cuadrado en vez que a un triangulo.

$$U' = \tan \tilde{U}, \qquad -\pi/2 < \tilde{U} < \pi/2 \tag{33}$$

$$V' = \tan \tilde{V}, \qquad -\pi/2 < \tilde{V} < \pi/2 \tag{34}$$

Con estas coordenadas la métrica toma la forma simple

$$\begin{aligned} ds^2 &= -\left(\cos \tilde{U} \cos \tilde{V}\right)^{-2} d\tilde{U} d\tilde{V}, \\ &= \Lambda^{-2} d\tilde{s}^2 \end{aligned} \tag{35}$$

Multiplicamos por el factor conforma adecuado y cerramos los intervalos de las coordenadas $\tilde{U}, \tilde{V} \in [-\pi/2, \pi/2]$

$$d\tilde{s}^2 = -d\tilde{U} d\tilde{V}. \tag{36}$$

Observe que la compatifiación de Rindler en 2D es el mismo pero con los rangos de las coordenadas cambiados!

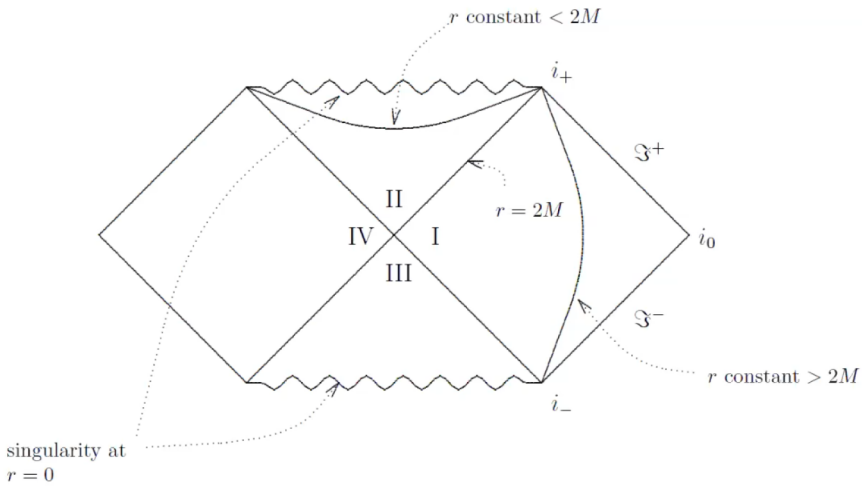
Ejercicio 4 (Kruskal Manifold) *Consideremos Schwarzschild en coordenadas dobles nulas (ingoing y outgoing)*

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dudv + r^2 d\Omega^2 \tag{37}$$

y considerando el cambio de coordenadas

$$\begin{aligned} u &= \tan \tilde{U}, \qquad -\pi/2 < \tilde{U} < \pi/2, \\ v &= \tan \tilde{V}, \qquad -\pi/2 < \tilde{V} < \pi/2. \end{aligned} \tag{38}$$

El diagrama de Penrose será



2. Teoremas de no pelo y AdS

A continuación vamos a presenciar el relato de una historia interesante de como se pasó desde los teoremas de no pelo para los agujeros negro a que a construir soluciones con pelo escalar asintóticamente plano y asintóticamente AdS.

La solución de agujero negro con campos de materia de spin 1 se conoce desde el año 1918: la solución de Reissner-Nordstrom. La pregunta natura es sobre si hay agujeros negros con campos de materia de spin 0. Durante los años 60-70 se dieron cuenta que estaba difícil encontrar una solución de este tipo, lo cual culminó en un teorema:

Teorema de no pelo [Bekenstein, Huesler]: Para una teoría arbitraria de la gravedad acoplada minimalmente a un campo escalar, donde el campo escalar satisface la ecuación de Klein-Gordon con potencial con segunda derivada positiva. Las soluciones de agujero negro implica que el campo escalar debe ser constante.

Para demostrar esto consideremos una métrica de la forma siguiente[2]

$$ds^2 = -N^2\left(x^i\right) dt^2 + h_{ij}\left(x^k\right) dx^i dx^j. \tag{39}$$

De las hipótesis del teorema, el campo escalar satisface la ecuación de Klein-Gordon

$$\nabla^\mu \partial_\mu \phi - \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0. \tag{40}$$

[2] Voy a considerar una métrica que contiene a la que el profesor Andrés consideró en su clase.

Si expandimos el box y asumiendo que el campo escalar no depende de la coordenada temporal $\phi\left(x^i\right)$

$$\begin{aligned}
\nabla^\mu \partial_\mu \phi &= g^{\mu\nu}\left(\partial_\mu\partial_\nu\phi - \left\{{}^{\lambda}_{\mu\ \nu}\right\}\partial_\lambda\phi\right), \\
&= g^{tt}\partial_t\partial_t\phi + g^{ij}\partial_i\partial_j\phi - g^{tt}\left\{{}^{k}_{t\ t}\right\}\partial_k\phi - g^{ij}\left\{{}^{k}_{i\ j}\right\}\partial_k\phi, \\
&= g^{ij}\nabla_i\partial_j\phi + \frac{1}{N^2}\left\{{}^{k}_{t\ t}\right\}\partial_k\phi. \qquad (41)
\end{aligned}$$

Donde $\left\{{}^{\lambda}_{\mu\ \nu}\right\}$ son los símbolos de Christoffel. Calculamos el últimos término

$$\begin{aligned}
\left\{{}^{k}_{t\ t}\right\} &= \frac{1}{2}g^{i\mu}\left(\partial_t g_{t\mu} + \partial_t g_{t\mu} - \partial_\mu g_{tt}\right), \\
&= \frac{1}{2}g^{ik}\left(-\partial_k g_{tt}\right), \\
&= N g^{ik}\partial_k N. \qquad (42)
\end{aligned}$$

Reemplazando lo anterior en (40)

$$g^{ij}\nabla_i\partial_j\phi + \frac{1}{N}g^{ik}\partial_i N\partial_k\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0. \qquad (43)$$

Multiplicando por $N\frac{\partial V}{\partial\phi}$ y luego integrando por partes el primer términos obtenemos

$$\begin{aligned}
\nabla_i\left(N\frac{\partial V}{\partial\phi}g^{ij}\partial_j\phi\right) - \partial_i N\frac{\partial V}{\partial\phi}g^{ij}\partial_j\phi - N\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\partial_i\phi g^{ij}\partial_j\phi + \frac{\partial V}{\partial\phi}g^{ik}\partial_i N\partial_k\phi - N\left(\frac{\partial V}{\partial\phi}\right)^2 &= 0, \\
\rightarrow \qquad \nabla_i\left(N\frac{\partial V}{\partial\phi}g^{ij}\partial_j\phi\right) - N\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\partial_i\phi g^{ij}\partial_j\phi - N\left(\frac{\partial V}{\partial\phi}\right)^2 &= 0
\end{aligned}$$

La hipótesis de que existe un agujero negro significa que existe un valor $r = r_+$ tal que $N\left(r_+\right) = 0$. Vamos a integrar en Σ, que es todo el volumen exterior a $r = r_+$

$$\int_\Sigma \sqrt{h}d^3x\left[\nabla_i\left(N\frac{\partial V}{\partial\phi}g^{ij}\partial_j\phi\right) - N\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\partial_i\phi g^{ij}\partial_j\phi - N\left(\frac{\partial V}{\partial\phi}\right)^2\right] = 0$$

Podemos usar el teorema de Gauss en el primer término y nos queda la integral en el borde $\partial\Sigma = \{\text{horizonte}\} \cup \left\{S^2_{r\to+\infty}\right\}$, la integral en el horizonte se anula porque $N\left(r_+\right) = 0$ y la integral en infinito se anulo porque asumimos que las soluciones van lo suficientemente rápido a infinito y el potencial va a cero en infinito también. Por lo último la suma de los dos últimos términos es una suma de dos objeto positivos siempre que $\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2} > 0$ $(\forall r > r_+)$, consecuentemente la ecuación anterior se satisface solo cuando $\phi = cte$. Con esto queda demostrado el teorema.

Una forma de evadir el teorema es considerando potenciales con segunda derivada no necesariamente positiva en todos lados. por ejemplo el potencial del Higgs, que tiene sectores donde la derivada es negativa. Sin embargo, en Relatividad General hay teoremas de no pelo para potenciales más generales:

Teorema de Sudarsky: En Relatividad General con un campos escalar real acoplado minimalmente con un potencial arbitrario pero no-negativa con $\Lambda = 0$ hay teorema de no pelo.

Para la demostración consideremos la acción

$$I\left[g_{\mu\nu},\phi\right] = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{2\kappa} - \frac{1}{2}\left(\partial\phi\right)^2 - V\left(\phi\right)\right].$$

Cuyas ecuaciones de movimiento son

$$\begin{aligned} E_{\mu\nu} := R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} - \kappa\left(\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{g_{\mu\nu}}{2}\left(\partial\phi\right)^2 - g_{\mu\nu}V\left(\phi\right)\right) &= 0. \\ \Box\phi - \frac{\partial V}{\partial\phi} &= 0. \end{aligned}$$

Vamos a considerar el siguiente ansatz para la funciones

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f\left(r\right)e^{-2\delta(r)}dt^2 + \frac{dr^2}{f\left(r\right)} + r^2 d\Omega^2, \\ \phi &= p\left(r\right). \end{aligned}$$

Al reemplazar esto en las ecuaciones de movimiento, la ecuación del campo escalar queda,

$$p'' = -\frac{rp'^2 f' - rfp'^2\delta' - rV' + 2fp'^2}{rp'f}. \tag{44}$$

Donde hemos abusado de la notación un poco $V\left(\phi\left(r\right)\right) \equiv V\left(r\right)$ y definimos $\spadesuit' \equiv \frac{d\spadesuit}{dr}$. Las ecuaciones linealmente indendientes son E_{tt} y E_{rr}. Resulta que E_{tt} depende de las derivadas f', δ' y p', mientras que E_{rr} solo depende de derivadas de f' y p'. Por que si reemplazamos f' proveniente de E_{rr} en la ecuación E_{tt} tenemos lo siguiente,

$$E_{tt} \qquad \rightarrow \qquad \delta' = -\frac{1}{2}\kappa rp'^2, \tag{45}$$

$$E_{rr} \qquad \rightarrow \qquad f' = -\frac{1}{2r}\left(2f - 2 + 2\kappa r^2 V + \kappa r^2 fp'^2\right). \tag{46}$$

A continuación vamos definir la cantidad

$$E := \frac{1}{2}fp'^2 - V \tag{47}$$

cuya derivada es

$$E' = \frac{1}{2}f'p'^2 + fp'p'' - V',$$

Reemplazando la ecuación del campo escalar (44)

$$\begin{aligned} E' &= \frac{1}{2}f'p'^2 - \frac{1}{r}\left(rp'^2 f' - rfp'^2\delta' - rV' + 2fp'^2\right) - V', \\ &= -\frac{p'^2}{2r}\left[rf' - 2rf\delta' + 4f\right]. \end{aligned} \tag{48}$$

Reemplazamos (46) en (48),

$$\begin{aligned} E' &= -\frac{p'^2}{2r}\left[-\frac{1}{2}\left(2f - 2 + 2\kappa r^2 V + \kappa r^2 fp'^2\right) - 2rf\delta' + 4f\right], \\ &= -\frac{p'^2}{2r}\left(3f + 1\right) - \left(-\kappa rV\frac{1}{2}\underbrace{p'^2} - \frac{1}{4}\kappa rfp'^2\underbrace{p'^2} - 2rf\delta'\frac{p'^2}{2r}\right), \end{aligned} \tag{49}$$

ahora vamos a reemplazar la ecuación (45), que es $p'^2 = -\frac{2}{\kappa r}\delta'$, en los términos subrayados de (49),

$$\begin{aligned} E' &= -\frac{p'^2}{2r}\left(3f + 1\right) - \left(V\delta' + \frac{1}{2}fp'^2\delta' - f\delta'p'^2\right), \\ &= -\frac{p'^2}{2r}\left(3f + 1\right) - \left(V - \frac{1}{2}fp'^2\right)\delta', \\ &= -\frac{p'^2}{2r}\left(3f + 1\right) + E\delta', \end{aligned}$$

Haciendo esto, observe que se arma justo (47). Así obtenemos la ecuación

$$E' - E\delta' = -\frac{p'^2}{2r}\left(3f+1\right) \tag{50}$$

si multiplicamos por el factor integrante $e^{-\delta}$, podemos reescribirla como

$$\frac{d}{dr}\left(Ee^{-\delta}\right) = -\frac{p'^2\left(3f+1\right)e^{-\delta}}{2r}. \tag{51}$$

Observe que esta cantidad es siempre negativa. Por otra parte la cantidad

$$Ee^{-\delta} = \frac{1}{2}fp'^2e^{-\delta} - Ve^{-\delta} \tag{52}$$

evaulada en el horizonte es

$$Ee^{-\delta}|_{r=r_+} = -Ve^{-\delta}. \tag{53}$$

Si asumimos que $V\left(r\right) \geq 0$, $\forall r$ que es una suposición razonable: el potencial solo generará estados con energía positiva. En tal caso, de la ecuación anterior se desprende que el valor de la cantidad $Ee^{-\delta}$ en el horizonte es negativa

$$Ee^{-\delta}|_{r=r_+} \leq 0. \tag{54}$$

Observe además que en el caso asintóticamente plano ($\Lambda = 0$) debemos requerir que el potencial tiene ir a cero $V\left(r\to\infty\right) = 0$ y el campo escalar tiene que ir a constante $p\left(r\to+\infty\right) = cte$. Por lo tanto, la cantidad (52) en infinito tiene que ir a cero

$$Ee^{-\delta}|_{r\to+\infty} \to 0. \tag{55}$$

Por otra parte, y en contraposición a este requerimiento, utilizando el hecho que $\frac{d}{dr}\left(Ee^{-\delta}\right) < 0$ en todos lados, tenemos que $Ee^{-\delta}$ siempre se vuelve más negativa a medida que r aumenta. Entonces $Ee^{-\delta}$ nunca puede ir a cero. Finalmente, no podemos tener un agujero negro con campo escalar en el caso asintóticamente plano con un potencial positivo.

Claramente este teorema se puede evadir cambiando las ecuaciones. Por ejemplo introducido acoplamientos dilatónicos, ya sea a la densidad de Gauss-Bonnet o bien en Einsten-Maxwell-Dilaton donde el campo escalar se acopla como $\sim e^{\alpha\phi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ al campo de Maxwell. Recientemente fue mostrado en [1] que es posible construir soluciones estables a nivel no lineal. Otras formas sería considerar campos escalares complejos $U\left(1\right)$ [Herdeiro-Radu], estas soluciones resultan ser inestables. Una pregunta sería si los campos escalares están valuados en el álgebra $SU\left(2\right)$ se pueden obtener soluciones estables en el sector no-abeliano. En fin cualquier cambio en la teoría que permita no cumpla las hipótesis del teorema mostrado anteriormente puede ser un buen candidato a encontrar un agujero negro con un campo escalar no trivial.

Considerar soluciones con potencial negativa genera otro camino para explorar, ya que esto nos permite evadir el teorema. No obstante, la intuición lineal nos lleva a pensar que este tipo de potenciales lleva a inestabilidades. Sin embargo, las ecuaciones de Einstein son no-lineales entonces soluciones estables con potenciales negativos podrían ser encontradas.

Una posibilidad interesante es considerar constante cosmológica, lo cual es interesante en si mismo porque con constante cosmológica positiva es posible explicar la expansión acelerada del universo. Mientras que la constante cosmológica negativa ha mostrado ser relevante en la descripción de teorías de campos en el limite large-$\mathcal{N}$. Observe que incluir la constante cosmológica le hace un shift al potencial:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu} = \kappa\left[\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{g_{\mu\nu}}{2}\left(\partial\phi\right)^2 - g_{\mu\nu}\left(V\left(\phi\right) + \frac{\Lambda}{\kappa}\right)\right]. \tag{56}$$

De modo que $\Lambda < 0$ es como poner potencial negativo. Vamos a hablar un poco sobre soluciones con potenciales negativos y que son estables.

2.1. Anti de Sitter

Es posible definir el espacio Anti de Sitter en 4 dimensiones (AdS_4) como el embebimiento en un espacio plano $\mathbb{R}^{(2,3)}$, cuya métrica es $\zeta_{ab} = diag\,(-1,-1,+1,+1,+1)$. AdS_4 puede ser visto como una "hipérbola Lorenziana" cuyo constraint es (con $\ell = 1$)

$$-X_0^2 - X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 = -1. \tag{57}$$

Estrictamente hablando AdS son infinitas copias de esta hipérbola. Podemos parametrizar el constraint anterior como sigue,

$$X_0^{S^2} = \sqrt{\rho^2+1}\sin\tau, \quad X_1^{S^2} = \sqrt{\rho^2+1}\cos\tau, \tag{58}$$

$$X_2^{S^2} = \rho\sqrt{1-y^2}\cos\phi, \quad X_3^{S^2} = \rho\sqrt{1-y^2}\sin\phi, \quad X_4^{S^2} = \rho y$$

Calculando el pullback de la métrica de $\mathbb{R}^{(2,3)}$: $dS^2 = \zeta_{ab}dX^a dX^b$ para el embebimiento anterior tenemos que

$$ds^2_{S^2} = -\left(1+\rho^2\right)d\tau^2 + \frac{d\rho^2}{1+\rho^2} + \rho^2\left(\frac{dy^2}{1-y^2} + \left(1-y^2\right)d\phi^2\right) \equiv g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu. \tag{59}$$

Esta es llamada *foliación global*; a pesar de que no es global en el sentindo de que cubre toda la variedad, pues esta parametrización tiene superficies coordenadas que son esferas y como es bien sabido, no hay forma de cubrir con una carta toda la esfera. El nombre "globales" es en el sentido que en todo el rango de la coordenada ρ se tiene que $g_{\tau\tau} \neq 0$.

La observación que está detras del hecho que AdS son infinitas copias del hiperboloide es que para satisfacer los términos del constraint $-X_0^2 - X_1^2 + \cdots = -1$ se introdujo $X_0 \propto \sin\tau$ y $X_1 \propto \cos\tau$. Entonces para cubrir el constraint (57) es suficiente que $\tau \in [0, 2\pi[$ con la identificación $\tau \sim \tau + 2\pi$. En cambio, indentificar la coordenada τ en la métrica (59) introduce curvas de tipo tiempo cerradas. Consecuentemente, en (59) $\tau \in]-\infty,\infty[$, $y \in [-1,1]$, $\rho \in [0,+\infty[$ y $\phi \in [0,2\pi[$.

Otra parametrización para AdS que también es global en el sentido anterior, pero no se le llama global, es dada por

$$\begin{aligned}
X_0^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2} + \cos\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_1^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2} - \cos\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_2^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2} - \cos\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_3^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2} + \cos\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_4^{AdS_3} &= r.
\end{aligned}$$

La cual da lugar a la siguiente métrica,

$$ds^2_{AdS_3} = \frac{dr^2}{r^2+1} + \frac{r^2+1}{4}\left(-\cosh^2\theta dt^2 + d\theta^2 + (du + \sinh\theta dt)^2\right),$$

donde $r \in]-\infty,+\infty[$, $\theta \in]-\infty,+\infty[$, $t \in]-\infty,+\infty[$ y $u \in]-\infty,+\infty[$. Observe que esta parametrización se parece a Taub-Nut.

Finalmente, otra foliación que es útil es AdS/CFT es dada por

$$\begin{aligned} X_0 &= \frac{1}{2r}\left[1+r^2\left(1-\eta_{ij}x^ix^j\right)\right], \\ X_A &= rx^{1-A}, \qquad A=1,\ldots,3, \\ X_4 &= \frac{1}{2r}\left[1-r^2\left(1-\eta_{ij}x^ix^j\right)\right]. \end{aligned}$$

Ejercicio 5 *Muestre que esta foliación es local. Hint: Calcule $X_0 - X_4$.*

Ejercicio 6 *Muestre que la métrica toma la forma*

$$ds^2 = \frac{dr^2}{r^2} + r^2\eta_{ij}dx^idx^j.$$

Desde el punto de vista del campo escalar considerar $\Lambda < 0$ significa considerar $V < 0$, por lo que estamos evadiendo una de la hipotesis de teorema de Sudarsky. Aun más, en AdS es posible considerar potenciales no acotados por abajo y aun así tener un espectro de energía positivo. Esto fue mostrado en detalle por Breitheloner y Freedman.

2.2. Estabilidad de campo escalar en AdS

A continuación vamos a estudiar pertubativamente la estabilidad de AdS basado en el trabajo [2]. Consideremos la cofiguración siguiente

$$ds^2 = -\Delta_1(x,t)\,dt^2 + \Delta_2(x,t)\,dx^2 + C(x,t)\,d\Sigma_k.$$

Usando la invarianza bajo difeomorfimos se puede mostrar que $C(x,t) = C(x)$. Mientras que el campo escalar

$$\phi = \phi(x,t).$$

Estamos considerando la coordenada radial como x. Supongamos que existe una soluciónm que son dadas por el orden 0 en ϵ. Vamos a perturbar esta solución a orden lineal en ϵ,

$$\begin{aligned} \Delta_1(x,t) &= A(x) + \epsilon A_1(x,t), \\ \Delta_2(x,t) &= B(x) + \epsilon B_1(x,t), \\ \phi(x,t) &= \phi_0(x) + \epsilon\phi_1(x,t), \\ V(\phi) &= V_0 + V_1\phi_1(x,t). \end{aligned}$$

Donde $V_n := \frac{d^nV}{d\phi^n}\Big|_{\phi=\phi_0}$ y vamos a usar la notación $\spadesuit' = \frac{d\spadesuit}{dx}$, $\dot{\spadesuit} = \frac{d\spadesuit}{dt}$. Las ecuaciones de Einstein a orden lineal son

$$E_{tx} = \left(\frac{C'}{2BC}\dot{B}_1 - \kappa\dot{\phi}_1\phi_0'\right)\epsilon + \mathcal{O}\left(\epsilon^2\right) \qquad \rightarrow \qquad B_1(x,t) = 2\kappa\frac{CB}{C'}\phi_1\phi_0'. \tag{60}$$

$$E_{xx} = \left(-\frac{1}{2}\frac{C'A'}{CA^2}A_1 + \frac{1}{2}\frac{C'}{CA}A_1' + \kappa\frac{B}{C'}\left[-2\kappa\phi_0' + V_1C' + 2\kappa CV_0\phi_0'\right]\right)\epsilon + \mathcal{O}\left(\epsilon^2\right). \tag{61}$$

Si hacemos el siguiente cambio de variable

$$\psi(x,t) = \phi_1(x,t)\,C(x)^{1/2}, \qquad dz = \left(\frac{B}{A}\right)^{1/2}dx.$$

obtenemos una ecuación de la onda con potencial

$$-\partial_z^2\psi + U\psi = -\partial_t^2\psi$$

donde el potencial U es dada por las funciones de background,

$$\frac{U}{A} = 4\kappa C\left[(\kappa V_0 C - k)\left(\frac{d\phi_0}{dC}\right)^2 + V_1\left(\frac{d\phi_0}{dC}\right)\right] - \kappa V_0 + V_2 + \frac{k}{C} - \frac{1}{4B}\left(\frac{C'}{C}\right)^2.$$

Osea que el background nos dice cuál es el potencial efectivo que ve el campo escalar. Vamos a ver como luce el potencial efectivo considerando el comportamineto asintótico

$$V = -\frac{3}{\kappa\ell^2} + \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \xi\phi^4 + \mathcal{O}\left(\phi^5\right). \tag{62}$$

$$C = r^2, \qquad A = \frac{r^2}{\ell^2} + k = B^{-1}. \tag{63}$$

En este caso el potencial efectivo queda como

$$U = \left(m^2 + \frac{2}{\ell^2}\right)\left(\frac{r^2}{\ell^2} + k\right). \tag{64}$$

Observe que una masa cuadrado negativa puede dar lugar a soluciones estables. De hecho con $m^2 = -\frac{2}{\ell^2}$ corresponde a un campo escalar massless en AdS. De hecho la masa puede ser aun más negativa $m^2 > -\frac{9}{4\ell^2}$, esta es conocido como la cota de Breitheloner-Freedman en 4 dimensiones.

Ahora vamos a resolver las ecuaciones asintóticamente con $m^2 = -\frac{2}{\ell^2}$. Lo que vamos a hacer es reemplazar en el potencial efectivo el comportamiento de la métrica asintóticamente,

$$\phi = \frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2} + \mathcal{O}\left(r^{-3}\right) \tag{65}$$

$$-g_{tt} = \frac{r^2}{\ell^2} + k + \mathcal{O}\left(r^{-1}\right), \tag{66}$$

$$g_{mn} = r^2 h_{mn} + \mathcal{O}\left(r^{-1}\right), \tag{67}$$

$$g_{rr} = \frac{\ell^2}{r^2} - \frac{\left(\ell^4 k + \frac{1}{2}\kappa\alpha^2\ell^2\right)}{r^4} + \mathcal{O}\left(r^{-5}\right). \tag{68}$$

El potencial efectivo toma la forma

$$U_{r\to+\infty} = \frac{3}{2}\frac{\alpha^2\left(8\xi\ell^2 + \kappa\right)}{\ell^4} \tag{69}$$

note que va a una constante que depende de α. Cuando $\alpha \neq 0$ las perturbaciones ya no son massless. Concluimos que no es descabellado considerar potenciales negativos o $m^2 < 0$, ya que considerando la backreaction tenemos un buen comportamiento asintótico. Por esto uno se podría pregunta lo siguiente: ¿Es posible construir estas soluciones de forma cerrada? Vamos a responder esta pregunta a continuación.

2.3. Solución exacta de agujero negro con campo escalar en $(A)\,dS_4$

Para construir estas soluciones necesitamos fijar el potencial, entonces ¿cómo lo fijamos?. Siguiendo [3] podemos proceder como sigue: La métrica más general que existe en 4 dimensiones, que se contiene agujeros negros dentro de su espacio de parámetros es al métrica de Plebanski-Demianski,

$$ds^2 = S\left(q,p\right)\left[-\frac{Y\left(q\right)}{q^2+p^2}\left(d\tau + p^2 d\sigma\right)^2 + \frac{X\left(p\right)}{q^2+p^2}\left(d\tau - q^2 d\sigma\right)^2 + \left(q^2+p^2\right)\left(\frac{dp^2}{X\left(p\right)} + \frac{dq^2}{Y\left(q\right)}\right)\right]. \tag{70}$$

La cual contiene a Schawrzschil, Kerr, agujeros negros acelerados, Taub-Nut, etc. De forma precisa se dice que las métrica de Petrov tipo D están contenidas en este ansatz.

Las ecuaciones de Einstein se satisfacen cuando se fija $S(q,p)$, $X(p)$, $Y(q)$. Entonces, para fijar el potencial podemos dejar las funciones de la métrica libre y preguntarnos ¿cuál es el potencial más general posible que es compatible con esta forma de la métrica? Para ello consideremos un campo escalar estacionario y axisimétrico,

$$\phi = \phi(q,p) \tag{71}$$

La observación clave es que dada las dependencias del campo escalar hay ciertas componentes del tensor energía-momentum que se anulan

$$T^{\mu}_{\ \nu} = \partial^{\mu}\phi\partial_{\nu}\phi - \delta^{\mu}_{\nu}\left(\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + V\right). \tag{72}$$

Las cuales son

$$T^{\tau}_{\ \sigma} = 0 = T^{\sigma}_{\ \tau}. \tag{73}$$

Se sigue de las ecuaciones de Einstein que el tensor de Ricci en estas direcciones es cero

$$R^{\tau}_{\ \sigma} = 0 = R^{\sigma}_{\ \tau}. \tag{74}$$

Por lo tanto, se puede integrar parcialmente el sistema sin especificar el potencial. Las ecuaciones (74) dan lugar a

$$\partial_q \ln S = F_1(q,p,X,Y), \tag{75}$$
$$\partial_p \ln S = F_2(q,p,X,Y). \tag{76}$$

Donde $F_{1,2}$ son funciones que están fijas. Dado que las derivadas parciales conmutan podemos escribir

$$[\partial_p, \partial_q] \ln S = 0. \tag{77}$$

Que es

$$\partial_p F_1(q,p,X,Y) - \partial_q F_2(q,p,X,Y) = 0. \tag{78}$$

Las ecuaciones anteriores a pesar de que es no lineal se puede integrar, cuyas soluciones son

$$\begin{aligned} X(p) &= x_0 - x_1 A p^{2+\nu} - x_3 p^{2-\nu} - x_2 p^2 + x_4 p^4, \\ Y(q) &= x_0 + x_2 q^2 + x_4 q^4 + x_1 q^{2-\nu} + A x_3 q^{2+\nu}, \\ S(q,p) &= C\frac{(qp)^{\nu-1}}{\left[1 - A(qp)^{\nu}\right]^2}. \end{aligned}$$

donde $x_{1,2,3,4}, A, C, \nu$ son constantes de integración. Estas constantes van a aparecer en el potencial ya que debemos considerar las ecuaciones de Einstein que tiene las componentes del tensor de energía momentum no nulo. Haciendo esto obtenemos el siguiente potencial (con $\kappa = 1$),

$$\begin{aligned} V(\phi) &= -\frac{\alpha^2}{\nu^2}\left[\frac{(\nu-1)(\nu-2)}{2}e^{-\phi\ell(\nu+1)} + 2\left(\nu^2-1\right)e^{-\phi\ell} + \frac{(\nu+1)(\nu+2)}{2}e^{\phi\ell(\nu-1)}\right] \\ &\quad + \frac{\alpha^2 - L^{-2}}{\nu^2}\left[\frac{(\nu-1)(\nu-2)}{2}e^{\phi\ell(\nu+1)} + 2\left(\nu^2-1\right)e^{\phi\ell} + \frac{(\nu+1)(\nu+2)}{2}e^{-\phi\ell(\nu-1)}\right]. \end{aligned}$$

y la solución del campo escalar es

$$\phi = \ell_{\nu}^{-1}\ln\left(\frac{q}{p}\right),$$

donde $\ell_\nu^{-1} = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\nu^2 - 1\right)}$. Un observación interesante es que la teoría de super gravedad máxima en 4 dimensiones tiene 70 campos escalares reales. De los cuales 4 de ellos pueden quedar encendidos mientras se apagan todos los otros. Lo curioso es que para ciertos valos de ν se recuperan estos 4 casos:

$$\begin{aligned}
\nu = \frac{4}{3} \quad &\rightarrow \quad SO\left(7\right), \\
\nu = 2 \quad &\rightarrow \quad SO\left(6\right) \times SO\left(2\right), \\
\nu = 4 \quad &\rightarrow \quad SO\left(5\right) \times SO\left(3\right), \\
\nu = \infty \quad &\rightarrow \quad SO\left(4\right) \times SO\left(4\right),
\end{aligned}$$

En el caso AdS estático es posible construir una familia de soluciones dadas por

$$\phi = -\ell^{-1} \ln x, \tag{79}$$

$$ds^2 = \Upsilon\left(x\right)\left[-f\left(x\right)dt^2 + +\frac{\eta^2}{f\left(x\right)}dx^2 + \ell^2 d\Sigma_k^2\right] \tag{80}$$

donde $d\Sigma_k^2 = d\theta^2 + \frac{\sin^2\left(\sqrt{k}\theta\right)}{k}d\varphi^2$ es la métrica base de las superficies 2 dimensiones $\Sigma_k = \left\{\mathbb{S}^2, \mathbb{H}^2, \mathbb{R}^2\right\}$ y

$$f\left(x\right) = 1 + \frac{x^{2-\nu}\eta^2\left(x^\nu - 1\right)^2}{\nu^2}\frac{k}{\ell^2} + \alpha^{2\ell 2}\left[-1 + \frac{x^2}{\nu^2}\left(\left(\nu+2\right)x^{-\nu} - \left(\nu-2\right)x^\nu + \nu^2 - 4\right)\right], \tag{81}$$

$$\Upsilon\left(x\right) = \frac{x^{\nu-1}\nu^2\ell^2}{\eta^2\left(x^\nu - 1\right)^2}. \tag{82}$$

Otra observación es que en el límite $\ell \rightarrow \infty$ el potencial aun existe, por lo que es posible tener agujeros negros asintóticamente plano con campos escalares. Note que la métrica (80) tiene la forma funcional del agujero negro de Schwarzschild multiplido por un factor conforme. Cuando $x = 1$ tenemos que $\Upsilon\left(x = 1\right) = \infty$ por lo que esto corresponde a un borde del espacio. Nos podemos ir a $x = 1$ por la izquierdo o la derecha, los cuales corresponden a dos espacios que están desconectados. Sin embargo con $x < 1$ se tiene una singularidad nula, mientras que con $x > 1$ la singularidad es tipo espacio.

2.4. Agujeros negros con pelo con un potencial dado en AdS

Consideremos el caso en que el horizonte es plano. Asintóticamente una métrica en AdS va como

$$ds^2 = \frac{L^2}{r^2}dr^2 + \frac{r^2}{L^2}\gamma_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + \mathcal{O}\left(1\right).$$

Mientras que el campo escalar asintóticamente decae como

$$\begin{aligned}
\varphi &= \frac{L^{2\Delta_-}\alpha\left(x\right)}{r^{\Delta_-}} + \frac{L^{2\Delta_+}\beta\left(x\right)}{r^{\Delta_+}} + \mathcal{O}\left(r^{-\Delta_- - 1}\right), \\
\Delta_\pm &= \frac{\left(D-1\right)}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4L^2m^2}{\left(D-1\right)^2}}\right).
\end{aligned}$$

Note que las dos ramas tiene constantes de integración $\alpha\left(x\right)$ y $\beta\left(x\right)$. El primero término se llama la fuente y el segundo se llama el VEV. A continuación vamos a argumentar estos nombres, conectado con AdS/CFT. Si consideramos la acción euclidea con un término de borde

$$I^E\left[\varphi\right] = \frac{1}{\kappa}\int_M d^D x\sqrt{g}\left(\frac{1}{2}\left(\partial\varphi\right)^2 + V\left(\varphi\right)\right) + \frac{\Delta_-}{2L\kappa}\int_{\partial M} d^{D-1}x\sqrt{h}\varphi^2. \tag{83}$$

La variación de la acción euclidea on-shell es dada por

$$\begin{aligned}\delta I^E &= \frac{1}{\kappa}\int_M d^Dx\sqrt{g}\delta\varphi\left(-\partial_\mu\partial^\mu\varphi+\frac{\partial V}{\partial\varphi}\right)+\frac{1}{\kappa}\int_M d^Dx\sqrt{h}N^\mu\delta\varphi\partial_\mu\varphi+\frac{\Delta_-}{L\kappa}\int_{\partial M}d^{D-1}x\sqrt{h}\varphi\delta\varphi,\\ &= \frac{1}{\kappa}\int_M d^Dx\sqrt{h}\left[N^\mu\partial_\mu\varphi+\frac{\Delta_-}{L}\varphi\right]\delta\varphi. \end{aligned} \tag{84}$$

Evaluamos este término de borde en $r\to+\infty$. En infinito el vector normal unitario es $N^\mu=\delta^\mu_r\frac{r}{L}$, mientras que la variación del campo es respecto a los parámetros $\delta\varphi=\frac{L^{2\Delta_-}\delta\alpha}{r^{\Delta_-}}+\frac{L^{2\Delta_+}\delta\beta}{r^{\Delta_+}}+\mathcal{O}\left(r^{-\Delta_--1}\right)$. Reemplazando en la variación anterior tenemos que

$$\delta I^E=\left(\Delta_--\Delta_+\right)\frac{L^{D-2}}{\kappa}\int_{\partial M}\beta\delta\alpha\sqrt{\gamma}d^{D-1}x. \tag{85}$$

Por otra parte, desde el punto de vista de la integral de camino en teoría de campos, cuando se introduce una fuente $J(x)$, con respecto al cual se debe hacer la variación, pues es lo único con respecto a lo cual se puede variar. De acuerdo a la correspondecia AdS/CFT la exponecial de la acción eulidea en gravedad es igual a la integral de camino de una teoría cuántica de campos

$$e^{-I^E}=\int\mathcal{D}\left[\Phi\right]G\left(\Phi\right)e^{-S[\Phi]-N^\#\mathcal{C}\int J(x)\mathcal{O}(x)d^{D-1}x}\equiv\left\langle e^{-N^\#\mathcal{C}\int J(x)\mathcal{O}(x)d^{D-1}x}\right\rangle \tag{86}$$

De modo que cuando consideramos la variación respecto a la fuente y comparamos con (85). Debemos hacer la identificación entre las constantes gravitacionales con las constantes en la teoría de campos, via el diccionario AdS/CFT

$$\frac{L^{D-2}}{\kappa}=N^\#\mathcal{C}.$$

De modo que

$$\frac{1}{\left(\Delta_--\Delta_+\right)}\left(-\frac{1}{\sqrt{\gamma}}\frac{\delta I^E}{\delta\alpha}\right)\bigg|_{\alpha=0}\equiv\frac{L^{D-2}}{\kappa}\beta=N^\#\mathcal{C}\left\langle\mathcal{O}\right\rangle.$$

Así $\langle\mathcal{O}\rangle=\beta$ es el VEV y $J=\alpha\left(\Delta_--\Delta_+\right)$ es la fuente. Cuando uno hace el cáculo de funciones de correlación en QFT después de calcular las derivadas funcionales de la integral de camino respecto a la fuente se setea $J=0$. Mientras que por el lado de gravedad esto es equivalente a poner $\alpha=0$, lo cual es fijar la condición de borde. Hacer esto permite asegurar soluciones regulares en infinito, pues

$$\Delta_-=\frac{(D-1)}{2}\left(1-\sqrt{1+\frac{4L^2m^2}{(D-1)^2}}\right),$$

elegir masas suficientemente altas lleva a comportamientos divergentes en infinito. Sin embargo, cuando estamos en la ventana de BF

$$m^2_{BF}+L^{-2}>m^2\geq m^2_{BF},\qquad\qquad m^2_{BF}=-\frac{(D-1)^2}{4L^2}.$$

es posible tener soluciones regulares en infinito. Esto nos permite jugar con las condiciones de borde, por ejemplo escribir α en términos de β.

En los problemas que son descritos por ecuaciones diferenciales no lineales, lo se quiere hacer es integrar el sistema y luego poder fijar las condiciones de borde, ya que un problema bien definido consiste en la ecuación diferencial y las condiciones de borde. Pero a veces ni siquiera es necesario conocer la función explicita de la métrica, lo que importa realmente es saber como depende las constantes del sistema que están en una parte (por ejemplo la masa del agujero negro) con las constantes de ingración en otra parte (Por ejemplo α y β en infinito).

2.5. *Agujeros negros con pelo en $D = 5$

Vamos a construir un ejemplo explicito en 5 dimensiones siguiento [4]. Consideremos el siguiente ansatz

$$ds^2 = e^A \left(-f dt^2 + d\Sigma^2\right) + e^B \frac{dr^2}{f}. \tag{87}$$

Haciendo el siguiente cambio de variable

$$Z = \frac{d\varphi}{dA}, \qquad Y = Zf\frac{d\varphi}{df}. \tag{88}$$

Ocurre que las ecuaciones de movimiento se pueden escribir solo en términos de Z e Y,

$$\frac{dZ}{d\varphi} = \left(3\frac{dV}{d\varphi} + 4ZV\right)\frac{\left(2Z^2Y - 6Y - 3Z^2\right)}{12VZY}, \tag{89}$$

$$\frac{dY}{d\varphi} = \left(3\frac{dV}{d\varphi} + 2ZV\right)\frac{2Z^2Y - 6Y - 3Z^2}{6VZ^2}. \tag{90}$$

Observe que la ecuación (89) es algebraica en Y, por lo que podemos despejarlo y reemplazarla en la ecuación (90) y obtenemos una ecuación de segundo orden para Z,

$$\begin{aligned} -3Z\left(3\frac{dV}{d\varphi} + 4ZV\right)\frac{d^2Z}{d\varphi^2} + \left(-9\frac{dV}{d\varphi} + 12ZV\right)\left(\frac{dZ}{d\varphi}\right)^2 \\ + \left[\left(Z^2+3\right)8ZV + \left(18Z^2+1\right)\frac{dV}{d\varphi} + 9Z\frac{d^2V}{d\varphi^2}\right]\frac{dZ}{d\varphi} = 0 \end{aligned} \tag{91}$$

De la definición de Z podemos escribir

$$A(r) = \int_{\varphi_H}^{\varphi(r)} \frac{d\varphi}{Z} + \frac{2}{3}\ln\mathcal{A}$$

donde $\mathcal{A}$ fue elegido así porque $A(r_H) = \frac{2}{3}\ln\mathcal{A}$ y como el área en $D = 5$ va como r^3 entonces $\mathcal{A}$ es el área dela agujero negro multiplicado por el el volumen de las direcciones planas. Entonces si dividimos el área por el volumen, podemos escribir la densidad de entropía como

$$s = \frac{\mathcal{A}}{4G}, \tag{92}$$

$$\delta\rho = T\delta s. \tag{93}$$

Lo cual satisface la primera ley de Agujero negro donde ρ es la densidad de masa. Ahora lo que debemos hacer es estudiar como se relacion α y β con la masa del agujero negro. Para esto consideremos la masa del campo escalar saturando el bound de BF $m^2 = m_{BF}^2$, para este caso el campo va en infinito como

$$\varphi = \frac{\alpha\ell^4}{r^2}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) + \frac{\beta\ell^4}{r^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln^2 r}{r^3}\right) \tag{94}$$

siguiendo esto en infinito, como $e^A \sim \frac{r^2}{\ell^2}$ tenemos que

$$e^A\varphi \sim \alpha\ell^2\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) + \beta\ell^2 + \mathcal{O}\left(\frac{\ln^2 r}{r}\right), \tag{95}$$

Luego reemplazando $r \sim \ell e^{A/2}$ en (94) para calcular la derivada con respecto a A,

$$\varphi \sim \frac{\alpha \ell^2}{e^A} \ln\left(\frac{e^{A/2}}{r_0}\right) + \frac{\beta \ell^2}{e^A}, \tag{96}$$

su derivada es

$$\rightarrow \quad e^A \frac{d\varphi}{dA} \sim -\alpha \ell^2 \ln\left(\frac{e^{A/2}}{r_0}\right) + \frac{\alpha \ell^2}{2} - \beta \ell^2 + \mathcal{O}\left(\frac{\ln^2 r}{r^2}\right) \tag{97}$$

Observe que si sumamos (97) con (97) obtenemos,

$$e^A \left(\varphi + \frac{d\varphi}{dA}\right) \sim \frac{\alpha \ell^2}{2}. \tag{98}$$

De este modo en el límite de campo pequeño

$$\alpha\left(\varphi_H, \mathcal{A}\right) \ell^2 = \lim_{\varphi \to 0} 2\left(Z + \varphi\right) e^A \sim \alpha_H\left(\varphi_H\right) \mathcal{A}^{\frac{2}{3}} \tag{99}$$

Observe que se pudo obtener una de las constantes de integración del horizonte con el valor del campo en infinito. Lo mismo se puede hacer para las demás constantes de integración considerando los compartamientos asintóticos siguientes

$$e^A f = \frac{r^2}{\ell^2} + \frac{\mu \ell^6}{r^2} + \mathcal{O}\left(r^{-3}\right), \qquad e^A = \frac{r^2}{\ell^2} + \mathcal{O}\left(r^{-3}\right), \qquad \frac{e^B}{f} = \frac{\ell^2}{r^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln^2 r}{r^6}\right). \tag{100}$$

se sigue que

$$\mu\left(\varphi_H, \mathcal{A}\right) = \ell^{-4} \mu_H\left(\varphi_H\right) \mathcal{A}^{\frac{4}{3}}. \tag{101}$$

Reemplazando esto en (93), se puede obtener β en términos de las demás constantes

$$\beta\left(\varphi_H, \mathcal{A}\right) = -\frac{1}{2} \alpha \ln\left|\frac{\alpha}{\alpha_0}\right| + \alpha z_H\left(\varphi_H\right). \tag{102}$$

Observe que si tomamos μ y lo dividimos por α^2 obtenemos una cantidad que no depende de la entropía,

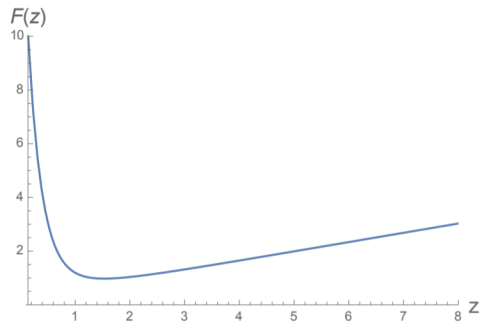
$$\frac{\mu}{\alpha^2} = F\left(z\right) \tag{103}$$

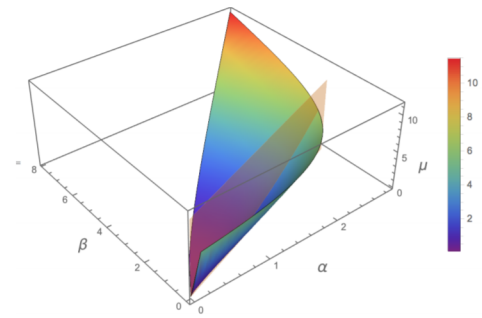
de modo que el sistema está completamente caracterizado por una función que depende del valor del campo escalar en el horizonte. Para obtener $F\left(z\right)$ hay que resolver el problema numéricamente.

Un ejemplo es considerar un potencial que viene de una supergravedad de tipo II B compactificada sobre una 5 esfera,

$$V\left(\varphi\right) = -\frac{3}{2\ell^2}\left[3 + \cosh\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\varphi\right)\right]. \tag{104}$$

Resolviendo el problema numéricamente para este potencial $F\left(z\right)$ es graficando abajo a la izquierda. Mientras que la derecha se encuentra un gráfico en el espacio de las constantes de integración donde está la función $\mu = \mu\left(\alpha, \beta\right)$ que define una superficies y la condición de borde $\alpha = \beta$. La intersección de ambas superficies define una familia uniparamétrica de agujeros negros:





3. Supersimetría y agujeros negros

En esta clase vamos a explorar la relación entre super simetría y agujeros negros.

A comienzos de la década de 1960 la gente se fue dando cuenta que las partículas que se observaban se podían clasificar en distintas representaciones de grupos. Surge la pregunta sobre si los grupos de simetrías interna de las partículas se podían relacionar con las simetrías del espaciotiempo. Sin embargo, Coleman y Mandula mostraron que esto no es posible. Mostraron que de alguna manera la simetría interna como las de electromagnetismo, electro weak o QCD tenían una vida completamente independientes respecto a las simetrías del espacio tiempo.

Una de las hipótesis que tiene el teorema es que la simetría es generada por parámetros bosónicos, que por lo tanto satisfacen reglas de conmutación. Una forma de evadirlo es considerar objetos que anticonmute como generadores de simetría. Este tipo de simetría es llamada *supersimetría.*

Ahora lo que vamos a ver, es como desde la simetría del espacio-tiempo se pueden construir objetos fermionicos que están relacionados con la simetría del espacio tiempo. Para esto vamos a construir un espinor ψ covariantemente constante definido como sigue,

$$D_\mu \psi = \left(\partial_\mu + \frac{1}{4}\omega^{ab}{}_\mu \gamma_{ab}\right)\psi = 0,$$

donde ψ es un espinor que transforma en la respresentación de spin 1/2 del grupo de Lorentz. Es posible construir esta representación considerando matrices que satisfacen el álgebra de Clifford $\{\gamma_a, \gamma_b\} = 2\eta_{ab}$, donde $\eta_{ab} = (-,+,+,+)$ Un conjunto de estas matrices son,

$$\begin{aligned} \gamma^0 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \gamma^1 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{105}$$

Esta es llamada la base de Majorana y nos permmite asumir que el espinor es real. Con estas matrices vamos a construir $\gamma_{ab} = \frac{1}{2}\left[\gamma_a, \gamma_b\right]$.

En el espaciotiempo de Minkowski la conexión de spin es cero $\omega^{ab}{}_{\mu} = 0$, por lo que la ecuación para el espinor covariantemente conservado es simplemente $\partial_\mu \psi = 0$. Donde hay 4 soluciones independientes

$$\psi_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{106}$$

Los cuatro vectores anterior los agruparemos en ψ_α con $\alpha = 1, 2, 3, 4$. Es posible demostrar que el índice μ del objeto $-i\bar{\psi}\gamma_\mu\psi$ transforma en la representación de spin 1 del grupo de Lorentz, osea es un vector. Donde $\bar{\psi} = i\psi^\dagger\gamma^0$ es el conjugado de Dirac. Utilizando este producto podemos construir vectores:

$$K_{\alpha\mu\beta} = -i\bar{\psi}_\alpha\gamma_\mu\psi_\beta. \tag{107}$$

Podemos reemplazar los espinores covariantemente constante (106). Y algunos de ellas son

$$K_{(1)(1)(1)} = 1, \qquad K_{(4)(2)(1)} = -1, \qquad K_{(1)(3)(1)} = 1, \qquad K_{(3)(4)(1)} = -1 \qquad \cdots \tag{108}$$

Estos son las traslaciones de los vectores de Killing del espaciotiempo. Por esto es que los espinores que dan lugar estos vectores son llamados spinores de Killing. Si suponemos que esta es una realización de una álgebra abstracta. Entonces el álgebra tiene que tener la forma

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = \lambda K_{\alpha\mu\beta} P^\mu. \tag{109}$$

con un anticonmutador, ya que $K_{\alpha\mu\beta}$ es simétrico en α y β. Este es el sector super simétrica de lo que es llamdo $D = 4$, $N = 1$ álgebra de supersimetría del álgebra de Poincaré.

Es posible seguir este mismo caminos en otros espacios. En lo que sigue de esta sección vamos a explorar los espinores de Killing en AdS utilizando Maple. Para el final vamos a hablar de agujeros negros supersimétricos.

3.1. Supersimetría en AdS

Antes de intentar resolver la ecuación $D_\mu\psi = 0$ en el espacio de AdS, podemos (y debemos) deducir una condición de integrabilididad. Si calculamos el conmutador de derivadas covariantes, obtendremos algo proporcional al tensor de Riemmann que se debe anular,

$$[D_\mu, D_\nu]\,\psi \equiv R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\psi = 0. \tag{110}$$

Por lo tanto, los únicos espacios tiempos que pueden tener estos espinor de Killing son espaciostiempo localmente planos (Riemann = 0). La forma de proceder será considerar una nueva definición de derivada covariante que permita un tensor de Riemann no nulo, la cual es

$$\bar{D}_\mu\psi := \left(\partial_\mu + \frac{1}{4}\omega^{ab}{}_{\mu}\gamma_{ab} - \frac{i}{2\ell}\gamma_\mu\gamma^5\right)\psi. \tag{111}$$

donde $\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$. Con esta modificación el conmutador de derivadas covariantes de lugar a

$$\left[\bar{D}_\mu, \bar{D}_\nu\right]\psi \equiv \left(R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab} + \frac{2}{\ell^2}\gamma_{\mu\nu}\right)\psi \tag{112}$$

Ejercicio 7 *Considere el tensor de Riemann para AdS*

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = -\frac{2}{\ell^2}g_{\rho[\mu}g_{\nu]\sigma} = -\frac{1}{\ell^2}\left(g_{\rho\mu}g_{\nu\sigma} - g_{\rho\nu}g_{\mu\sigma}\right) = -\frac{2}{\ell^2}g_{\mu[\rho}g_{\sigma]\nu}.$$

y muestres que (112) se anula indenticamente.

Luego de mostrar esto concluimos que la ecuación es consistente y podemos intentar resolverla. Para ello vamos a usar Maple y el paquete grtensor.

3.2. Espinores de Killing en AdS

Necesitamos definir todas las cantidades que hemos utilizado. Los bloques fundamentales para trabajar con espinores son las matrices γ, que en Maple se puede programar como sigue:

```
gamma0:=<<0,0,0,1>|<0,0,-1,0>|<0,1,0,0>|<-1,0,0,0>>:
gamma1:=<<-1,0,0,0>|<0,1,0,0>|<0,0,-1,0>|<0,0,0,1>>:
gamma2:=<<0,0,0,-1>|<0,0,1,0>|<0,1,0,0>|<-1,0,0,0>>:
gamma3:=<<0,1,0,0>|<1,0,0,0>|<0,0,0,1>|<0,0,1,0>>:
```

El cáculo lo vamos a hacer utilizando la métrica, que para evitar problemas vamos a ajustar el radio de AdS a 1 ($\ell = 1$),

$$ds^2 = \frac{dr^2}{r^2+1} + \frac{r^2+1}{4}\left(-\cosh^2\theta dt^2 + d\theta^2 + (du + \sinh\theta dt)^2\right). \tag{113}$$

Que ya hemos discutido en las secciones anteriores. Los rangos de los parámetros que dan lugar a AdS global son $t, r, \theta, , u \in]-\infty, \infty[$. Para escribir la conexión de spin es necesario escribir esta métrica en términos de los vielbein ${e^a}_\mu$, que satisfacen,

$$g_{\mu\nu} = \eta_{ab}{e^a}_\mu {e^b}_\nu. \tag{114}$$

Contraemos con la base dx^μ para ver más facil que vielbein sirven

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu &= \eta_{ab}{e^a}_\mu {e^b}_\nu dx^\mu dx^\nu, \\ &= -{e^0}_\mu {e^0}_\nu dx^\mu dx^\nu + {e^1}_\mu {e^1}_\nu dx^\mu dx^\nu + {e^2}_\mu {e^2}_\nu dx^\mu dx^\nu + {e^3}_\mu {e^3}_\nu dx^\mu dx^\nu, \\ &= -\left({e^0}_0\right)^2 dt^2 + \left({e^1}_r\right)^2 dr^2 + \left({e^2}_\theta\right)^2 d\theta^2 + \left({e^3}_t dt + {e^3}_u du\right)^2, \end{aligned} \tag{115}$$

los términos que no aparecen en la suma anterior serán igual a cero, debido a que no son necesario para escribir la métrica. Comparando (113) con (115) vemos que

$${e^0}_t = \sqrt{F}\cosh\theta, \qquad {e^1}_r = \frac{1}{2\sqrt{F}}, \qquad {e^2}_\theta = \sqrt{F}, \qquad {e^3}_t = \sqrt{F}\sinh\theta, \qquad {e^3}_u = \sqrt{F}. \tag{116}$$

Donde $F = \frac{r^2+1}{4}$. Es posible programar esto en Maple creando un archivo de extensión .mpl con el siguiente código

```
Ndim_  :=4 :
x1_    :=t :
x2_    :=r :
x3_    :=theta :
x4_    :=u :
eta11_ :=-1 :
eta22_ :=1 :
eta33_ :=1 :
eta44_ :=1 :
bd11_  :=g(r)^(1/2)*cosh(theta) :
```

```
bd22_  :=2*l^2/sigma/F(r)^(1/2) :
bd33_  :=g(r)^(1/2) :
bd44_  :=F(r)^(1/2) :
bd41_  :=F(r)^(1/2)*sinh(theta) :
Info_  :=‘    wormhole    ‘ :
```

En Maple, después de cargar grtensor, el comando grload(“nombre”, [...]/nomre_del_archivo.mpl) nos permite cargar el espaciotiempo. Donde en [...] hay que poner la url del archivo. Haciendo esto tendremos cargado AdS en Maple en las coordenadas anteriores.

Luego, hay que definir los símbolos de Christoffel

$$\left\{ {}^{\sigma}_{\mu\ \nu} \right\} = \frac{1}{2} g^{\sigma\lambda} \left(\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu} \right). \tag{117}$$

La conexión de spin se puede calcular desde los símbolos de Christoffel y de derivadas la métrica usando el postulado de vielbein . El cual codifica el hecho que la derivada covariante de un vector en la base de los vielbein o en la base coordenada sea la misma:

$$\partial_\mu e^a{}_\nu + \omega^a{}_{b\mu} e^b{}_\nu - \left\{ {}^{\lambda}_{\mu\ \nu} \right\} e^a{}_\lambda = 0. \tag{118}$$

Despejamos la conexión de spin,

$$\omega^{ac}{}_\mu = -\partial_\mu e^a{}_\nu e^{c\nu} + \left\{ {}^{\lambda}_{\mu\ \nu} \right\} e^a{}_\lambda. \tag{119}$$

Ahora los vielbein se pueden escribir en términos de la métrica desde (114),

$$e^a{}_\nu = g_{\mu\nu} e^{a\mu} =: g^{(a)}{}_\nu \qquad \leftrightarrow \qquad e^{c\nu} = g^{(c)\nu}. \tag{120}$$

Donde el indice con parentesis significa que fue transformado con un vielbein. Esta es justo la notación que maple usa para indices en la base de los vielbein. Se desprende de lo anterior que la conexión de spin se escribe como

$$\omega^{ac}{}_\mu = -\partial_\mu g^{(a)}{}_\nu g^{(c)\nu} + \left\{ {}^{\lambda}_{\mu\ \nu} \right\} g^{(a)}{}_\lambda. \tag{121}$$

Las conexiones las programamos en Maple como

```
grdef("Ch1{a b ^c}:=1/2*g{^c ^d}*(g{ a d,b}+g{b d,a}-g{a b,d})");
grdef(‘omega{^(a) ^(b) c}:=-g{^(a) d ,c}*g{^(b) ^d}+Ch1{d c ^p}*g{^(a) p}*g{^(b) ^d} ‘
,asym={[1,2]});
```

Ahora definimos las derivadas del espinor de Killing y el espinor de Killing. El spinor de Killing lo definiros como

$$\alpha := \psi = \begin{pmatrix} f_1(t,r,\theta,u) \\ f_2(t,r,\theta,u) \\ f_3(t,r,\theta,u) \\ f_4(t,r,\theta,u) \end{pmatrix}$$

Note que la derivadas del espinor tiene dos tipos de componentes: (i) de vector (ii) de espinor. Los vectores lo escribiremos con corchetes y los espinos con paréntesis (al meanos en esta sección)

$$\rho_\mu dx^\mu := \partial_\mu \psi dx^\mu = \begin{bmatrix} \partial_t \psi \\ \partial_r \psi \\ \partial_\theta \psi \\ \partial_u \psi \end{bmatrix}.$$

A su vez cada una de las componentes es un espinor, por ejemplo

$$\partial_t \psi = \begin{pmatrix} \partial_t f_1 \\ \partial_t f_2 \\ \partial_t f_3 \\ \partial_t f_4 \end{pmatrix}.$$

Estas cantidades las definimos en Maple con las siguientes lineas de codigo

```
> vq:=<f1(t,r,theta,u),f2(t,r,theta,u),
f3(t,r,theta,u),f4(t,r,theta,u)>:
> vt:=<diff(f1(t,r,theta,u),t),diff(f2(t,r,theta,u),t),
diff(f3(t,r,theta,u),t),diff(f4(t,r,theta,u),t)>:
> vr:=<diff(f1(t,r,theta,u),r),diff(f2(t,r,theta,u),r),
diff(f3(t,r,theta,u),r),diff(f4(t,r,theta,u),r)>:
> vy:=<diff(f1(t,r,theta,u),theta),diff(f2(t,r,theta,u),
theta),diff(f3(t,r,theta,u),theta),diff(f4(t,r,theta,u),theta)>:
> vu:=<diff(f1(t,r,theta,u),u),diff(f2(t,r,theta,u),u),
diff(f3(t,r,theta,u),u),diff(f4(t,r,theta,u),u)>:
> grdef("rho{a}:=[vt,vr,vy,vu]"):grdef("alpha:=vq"):
```

El simbolo

fue empleado para indicar donde comienza la linea. A continuación definimos un vector cuyas componentes son las matrices

$$V^a := \begin{bmatrix} \gamma^0 \\ \gamma^1 \\ \gamma^2 \\ \gamma^2 \end{bmatrix} \tag{122}$$

donde las entradas son las matrices γ definidas por (105). En Maple esto lo programamos como

```
grdef(`V{^(a)}:=[gamma0,gamma1,gamma2,gamma3]`);
```

Debemos definir el productor entre matrices,${S_1}^{ab} := V^a V^b$, en maple el producto matricial se hace con un punto "." en vez de un "$*$". Definimos el conmutador ${S_A}^{ab} := \frac{1}{4}{S_1}^{ab} - {S_1}^{ba}$ y luego declaramos que $S_B^{[ab]} = {S_A}^{ab}$ es antisimétrico.

```
grdef("S1{^a ^b}:=V{^a} . V{^b}")
grdef("SA{^(a) ^(b)}:=1/4*S1{^(a) ^(b)}-1/4*S1{^(b) ^(a)}")
grdef("SB{^(a) ^(b)}:=SA{^(a) ^(b)}",asym={[1,2]})
```

Con estos objetos estamos listos para programar la derivada covariante,

$$COV_\mu := \frac{1}{4}{\omega^{ab}}_\mu \gamma_{ab} - \frac{i}{2\ell}\gamma_\mu \gamma^5$$

En la notación que estamos usando en Maple $\gamma^{ab} = 2S_B^{[ab]}$, de modo que esto se escribe

```
gamma5:=-I*gamma0.gamma1.gamma2.gamma3;
grdef("W{c}:=V{c}.gamma5")
grdef("COV{c}:=SB{^(a) ^(b)}*omega{(a) (b) c}/2-I*W{c}/l/2");
```

De acuerdo a las definiciones (111) la ecuación de del espinor de Killing es

```
grdef("D1{c}:=rho{c}+COV{c}.alpha");
```

Finalmente la condiciónde integrabilidad significa actuar con la derivada covariante sobre la ecuación de Killing y antisimetrizar

$$\begin{aligned}\bar{D}_\mu\bar{D}_\nu\psi-\bar{D}_\nu\bar{D}_\mu\psi &= (\partial_\mu+COV_\mu)(\partial_\nu\psi+COV_\nu\psi)-(\mu\leftrightarrow\nu)\,,\\ &= \partial_\mu COV_\nu\psi+COV_\mu\bar{D}_\nu\psi-(\mu\leftrightarrow\nu)\,,\end{aligned}$$

Podemos definir una base para los espinores,

$$\nu_1:=\begin{pmatrix}1&0&0&0\end{pmatrix},\quad \nu_2:=\begin{pmatrix}0&1&0&0\end{pmatrix},\quad \nu_3:=\begin{pmatrix}0&0&1&0\end{pmatrix},\quad \nu_4:=\begin{pmatrix}0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

Luego construimos un vector con estas componentes

$$\Xi_\mu dx^\mu:=\begin{bmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\\ \nu_4\end{bmatrix}.$$

Ahora proyectamos las componentes del espinor proveninente del conmutador

$$\Xi_\rho\bar{D}_\mu\bar{D}_\nu\psi-\Xi_\rho\bar{D}_\nu\bar{D}_\mu\psi=\partial_\mu(\Xi_\rho COV_\nu\psi)+\Xi_\rho COV_\mu\bar{D}_\nu\psi-(\mu\leftrightarrow\nu)\,.$$

Programamos esta cantidad en maple como sigue,

```
grdef("D2{a b}:=COV{a}.D1{b}")
grcalc(D1(dn));grcalc(D2(dn,dn));
grdef("VV{a}:=[v1,v2,v3,v4]");v1:=<1|0|0|0>;v2:=<0|1|0|0>;v3:=<0|0|1|0>;v4:=<0|0|0|1>;
grdef("L{a b}:=VV{a}.D1{b}");
grdef("L2{c a b}:=VV{c}.D2{a b}");
grdef("COM{a [b c]}:=L{a b,c}-L{a c,b}+L2{a c b}-L2{a b c}")
```

Si es programamos todo correctamente, todas las componentes del conmutador se anulan.

Después de asegurar que la ecuación de consistencia se satisface debemos resolver las ecuaciones. Las ecuaciones son lineales, por lo que se pueden integrar. Resulta que cada componente vectorial de la ecuación (111) da lugar a 4 ecuaciones lineales que contiene derivada en una dirección, por lo tanto podemos pedir a Maple que resuelva ese sistema de ecuaciones. En el programa lo hice como sigue: Resolver el sistema de ecuaciones $\bar{D}_\theta\psi=0$, da lugar a constantes de integración que dependende de (r,t,u). Luego, la solución la reemplazamos en el sistema $\bar{D}_u\psi=0$, que será un sistema de ecuaciones para las constantes de integración. La solución da lugar a constantes que dependen de (r,t), reemplazamos la solución en $\bar{D}_u\psi=0$, resolvemos el sistema y finalmente reemplazamos la solución en $\bar{D}_t\psi=0$ que nos entrega la solución final con 4 constantes de integración.

Los espinores de Killing son dados por

$$
\begin{aligned}
\chi_1 &= \begin{pmatrix} \left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\sin\frac{t}{2}+\cos\frac{t}{2}\right](\cosh\theta+\sinh\theta)\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ \frac{1}{r}\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\sin\frac{t}{2}+\cos\frac{t}{2}\right](\cosh\theta+\sinh\theta)\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ \left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\sin\frac{t}{2}-\cos\frac{t}{2}\right](-\sinh\theta+\cosh\theta)^{-1}\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ \frac{1}{r}\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\sin\frac{t}{2}-\cos\frac{t}{2}\right](\cosh\theta+\sinh\theta)\,e^{-\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}, \\
\chi_2 &= \begin{pmatrix} \left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\cos\frac{t}{2}-\sin\frac{t}{2}\right](-\sinh\theta+\cosh\theta)^{-1}\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ -\frac{1}{r}\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\cos\frac{t}{2}-\sin\frac{t}{2}\right](-\sinh\theta+\cosh\theta)^{-1}\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ \left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\cos\frac{t}{2}+\sin\frac{t}{2}\right](-\sinh\theta+\cosh\theta)^{-1}\,e^{-\frac{\theta}{2}} \\ \frac{1}{r}\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}\left[(-\sinh\theta+\cosh\theta)\cos\frac{t}{2}+\sin\frac{t}{2}\right](\sinh\theta+\cosh\theta)\,e^{-\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}, \\
\chi_3 &= \begin{pmatrix} r\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{-1/2}e^{\frac{u}{2}} \\ -\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}e^{\frac{u}{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (123) \\
\chi_4 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r\left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{-1/2}e^{-\frac{u}{2}} \\ \left(\sqrt{r^2+1}+1\right)^{1/2}e^{-\frac{u}{2}} \end{pmatrix},
\end{aligned}
$$

Observe que en este caso los espinores dependen de las coordenadas, a diferencia de los espinores de Killing en Minkowski que eran constantes. Antes de hablar del vectores engendrados por estos espinores nos detendremos a discutir los vectores de Killing de AdS.

Recordemos que AdS se puede definir por un embebimiento en un espacio Lorenziano de 5 dimensiones con $\mathbb{R}^{(2,3)}$ con signatura $(--+++)$. Podríamos preguntarnos, por los vectores de Killing de este espacio. El grupo de rotaciones será $SO\,(3,2)$ el cual tiene 10 generadores independientes, mientras que las traslaciones suman 5, una por cada dirección. Entonces los vectores de Killing son,

$$P_A = \partial_A \qquad \text{y} \qquad J_{AB} = X_A\partial_B - X_B\partial_A.$$

Sin embargo, para pensar en los vectores de Killing de AdS debemos preguntarnos acerca de los vectores que dejan invariante el constraint

$$-X_0^2 - X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 = -1.$$

Claramente las traslaciones no dejan invariante este objeto, pero las rotaciones sí. Por lo que los vectores de Killing de AdS son dados por $J_{AB} = X_A\partial_B - X_B\partial_A$. Para comparar los vectores de que resultan de los Sandwich entre los espinores de Killing debemos escribir los J_{AB} en las coordenadas (t, r, θ, u).

A continuación vamos a calcular $K_{\alpha\mu\beta}$ utilizando maple y luego pediremos que los reemplace en la ecuación de Killing para AdS con tal de mostrar que son vectores de Killing. Para esto debemos definir las soluciones como nuevos espinores fila

```
KS1:=simplify(<FS11|FS12|FS13|FS14>,symbolic):
KS2:=simplify(<FS21|FS22|FS23|FS24>,symbolic):
KS3:=simplify(<FS31|FS32|FS33|FS34>,symbolic):
KS4:=simplify(<FS41|FS42|FS43|FS44>,symbolic):
```

Donde FS_{IJ} es la componente J del espinor de killing I definido por (123). La definición del conjugado de Dirac que estamos usando es $\bar{\psi} = i\psi^\dagger\gamma^0$, por lo que definimos el producto $\gamma^0\gamma_\mu$ como

```
grdef("VK{(a)}:=[-gamma0^2,gamma0.gamma1,gamma0.gamma2,gamma0.gamma3]")
```

Definimos un vector y su transpuesto que etiqueta cuál espinor multiplicaremos

```
grdef("VK2{(a)}:=[KS1^%T,KS2^%T,KS3^%T,KS4^%T]")
grdef("VK3{(a)}:=[KS1,KS2,KS3,KS4]");
```

El producto $K_{\alpha\mu\beta}$ con las definiciones es dado por

```
grdef("KK{(a) (b) (c)}:=VK3{(a)}.VK{(b)}.VK2{(c)}");
```

Con esto ya tenemos los productos formados, le pedimos a Maple que los calcule. Ahora comprobaremos que son solución a la ecuación de Killing:

$$K^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + \partial_\mu K^\lambda g_{\lambda\nu} + \partial_\nu K^\lambda g_{\mu\lambda} = 0. \tag{124}$$

La cual la programamos en Maple como

```
> grdef("KE{(a)(b) c d}:=KK{(a) ^p (b)}*g{c d ,p}+g{d p}*KK{(a) ^p (b) ,c}
+g{c p}*KK{(a) ^p (b) ,d}");
```

Se verificar que todas las componentes de la ecuación son cero! Finalmente podemos ver los vectores de Killing pidiendo a Maple que calcule la cantidad

```
grdef("KV3{(a) (b)}:=1/4*KK{(a) ^p (b)}*B0{p}");grdef("B0{b}:=[et,er,eth,u]");
```

Que son los vectores de Killing que vienen de los espinores de Killing,

$$K_{\alpha\beta} \equiv K_\alpha{}^\mu{}_\beta \partial_\mu. \tag{125}$$

Observe que son $4 \times 5/2 = 10$ vectores, ya que los índices α y β son simétricos por ser espinores reales. Algunos de ellos son los siguientes,

$$\begin{aligned}
K_{11} &= \frac{(-\sinh\theta\sin t + \cosh\theta)}{\cosh\theta}\partial_t + \cos t\partial_\theta - \frac{\sin t}{\cosh\theta}\partial_u, \\
K_{12} &= -\frac{\sinh\theta\cos t}{\cosh\theta}\partial_t - \sin t\partial_\theta - \frac{\cos t}{\cosh\theta}\partial_u, \\
K_{22} &= \frac{(-\sinh\theta\sin t - \cosh\theta)}{\cosh\theta}\partial_t - \cos t\partial_\theta + \frac{\sin t}{\cosh\theta}\partial_u, \\
K_{33} &= \frac{e^u}{\cosh\theta}\partial_t + e^u\partial_\theta - e^u\frac{\sinh\theta}{\cosh\theta}\partial_u, \\
K_{34} &= -\partial_u, \\
K_{44} &= \frac{e^{-u}}{\cosh\theta}\partial_t - e^{-u}\partial_\theta - e^{-u}\frac{\sinh\theta}{\cosh\theta}\partial_u, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

De esta forma vemos que aparecen las rotaciones y además las traslaciones, por lo que el álgebra de supersimetría queda

$$\begin{aligned}
[P_\mu, Q_\alpha] &= \frac{1}{4L}\left(\gamma_\mu Q\right)_\alpha, \\
\{Q_\alpha, Q_\beta\} &= -\frac{1}{2}\left(\gamma^\mu\right)_{\alpha\beta} P_\mu - \frac{1}{8L}\left(\gamma^{\mu\nu}\right)_{\alpha\beta} M_{\mu\nu}.
\end{aligned}$$

Observe como es que se logra mezclar las simetrías del espacio tiempo con las simetrías internas. A continuación vamos a estudiar como hacer esto para el caso de agujeros negros.

3.3. Agujeros negros

Queremos construir una teoría que incluye la teoría de Einstein con interacciones adicionales. De modo que las simetrías de las cuales venimos hablando sean simetrías de la teoría. Las teorías que son invariante bajo transformaciones generadas por los espinores, son llamadas teorías de Supergravedad. La idea es que la teoría cuántica asociada a la supergravedad tendrá las mismas simetrías que la teoría clásica. De modo que las soluciones clásicas que sean invariantes bajo transformaciones de supersimetría serán también estados cuánticos de la teoría cuántica de supergravedad. Consecuentemente, en el sector de la teoría con soluciones supersimétricas, uno puede decir que existen también a nivel cuántico. Por esto es que son tan interesantes.

Ahora, si estas soluciones existen a nivel cuántico y existen como estados estáticos y estacionarios. Entonces no deberían emitir radiación de Hawking, ya que esto llevaría a un proceso dependiente del tiempo donde los efecto cuánticos son importantes y modificarían las soluciones. Entonces si los estados van a existir a nivel cuántico deben ser soluciones que no emitan radiación de Hawking, hay dos formas de imponer esto: (i) que no exista un horizonte y (ii) que el horizonte sea extremo; es decir, que la segunda derivada de la función lapse se anule. Vamos a estudiar el segundo caso, por lo que debemos construir soluciones con agujeros negros extremos estáticos. Esto es posible considerando agujeros negros con carga, los cuales se encuentran en la teoría de Einstein-Maxwell.

Resulta que la teoría de Einstein-Maxwell es un sector bosónico de una teoría supersimétrica. Es llamada mínima $\mathcal{N} = 2$ *Maxwell theory*,

$$I\left[g_{\mu\nu}, A\right] = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}R - \frac{1}{8}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right], \tag{126}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{127}$$

Cuyas ecuaciones son

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{1}{2}\left(F_{\mu\sigma}F_\nu{}^\sigma - \frac{g_{\mu\nu}}{4}F_{\sigma\rho}F^{\sigma\rho}\right), \tag{128}$$

$$\nabla_\mu F^{\mu\rho} = 0. \tag{129}$$

La solución de Reissner-Nordstrom es,

$$A_\mu = \left[\frac{2Q}{r}, 0, 02P\cos\theta\right], \tag{130}$$

$$ds^2 = -f\left(r\right)dt^2 + \frac{dr^2}{f\left(r\right)} + r^2\left(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2\right), \tag{131}$$

$$f\left(r\right) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2 + P^2}{r^2}.$$

Necesitamos modificar nuevamente la derivada covariante del espinor,

$$D_\mu \psi := \left(\partial_\mu + \frac{1}{4}\omega^{ab}{}_\mu \gamma_{ab} + \frac{1}{8}F^{\lambda\sigma}\gamma_{\lambda\sigma}\gamma_\mu\gamma^5\right)\psi. \tag{132}$$

Del codigo de Maple se observa que las ecuaciones de consistencia no se anulan idénticamente. Sin embargo, las ecuaciones de consistencia tienen forma de una matriz cuadrada cuyo determinante es proporcional a det $\sim M^2 - Q^2 - P^2$. Entonces para que existan espinores de Killing necesitamos imponer

$$M = \sqrt{P^2 + Q^2} \geq 0.$$

Observe que la existencia de espinores de killing implica la positividad de la energía.

La función métrica queda $f(r) = \left(1 - \frac{\sqrt{Q^2+P^2}}{r}\right)^2$. Con esto es posible encontrar soluciones a las ecuaciones del espinores de Killing, los cuales son

$$\begin{aligned}
\chi_1 &= f(r)^{1/4}\begin{pmatrix} \cos\alpha\sin\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2} + \left[-\sin\alpha\cos\frac{\phi}{2} + i\sin\frac{\phi}{2}\right]\cos\frac{\theta}{2} \\ \cos\alpha\cos\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \left[\sin\alpha\sin\frac{\phi}{2} + i\cos\frac{\phi}{2}\right]\sin\frac{\theta}{2} \\ \cos\alpha\cos\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2} - \left[\sin\alpha\sin\frac{\phi}{2} + i\cos\frac{\phi}{2}\right]\cos\frac{\theta}{2} \\ -\cos\alpha\sin\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \left[-\sin\alpha\cos\frac{\phi}{2} + i\sin\frac{\phi}{2}\right]\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\
\chi_2 &= f(r)^{1/4}\begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2} + \left[\sin\alpha\cos\frac{\phi}{2} + i\cos\frac{\phi}{2}\right]\cos\frac{\theta}{2} \\ -\cos\alpha\sin\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \left[\sin\alpha\cos\frac{\phi}{2} - i\sin\frac{\phi}{2}\right]\sin\frac{\theta}{2} \\ -\cos\alpha\cos\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2} + \left[-\sin\alpha\sin\frac{\phi}{2} + i\sin\frac{\phi}{2}\right]\cos\frac{\theta}{2} \\ -\cos\alpha\cos\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} + \left[\sin\alpha\sin\frac{\phi}{2} + i\cos\frac{\phi}{2}\right]\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{133}$$

De aquí en adelante vamos a parametrizar la carge eléctrica y magnético como $Q = q_T \sin\alpha, \quad P = q_T\cos\alpha$. Observe que solo hay dos espinores de Killing, que son la mitad del máximo numero. Se dice entonces que Reissner-Nordstrom es 1/2 supersimétrico. Los vectores de Killing que dan lugar estos espinores son dados por

$$K_{11} = 2\partial_t, \qquad K_{12} = -2i\sin\alpha\partial_t, \qquad K_{22} = 2\partial_t. \tag{134}$$

Es decir, cierran solamente sobre las traslaciones, quizás esto sea un vestigio del hecho que el espacio es asintóticamente plano. Ya que en Minkowski, como vimos el álbegra de super simetrías cierra en las traslaciones.

3.3.1. Einsten-Maxwell con constante cosmológica negativa

Vamos a considerar el caso con constante cosmológica negativa. Un paper famoso es de Romans [5]. Vamos a discutir el caso de Reisner-Nordstrom AdS. En este caso

$$I = \int d^4x\sqrt{-g}\left(\frac{1}{2}R - \frac{1}{8}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{3}{\ell^2}\right). \tag{135}$$

Nuevamente debemos modificar la derivada covariante del espinor a la siguiente,

$$\left(\partial_\mu + \frac{1}{4}\omega^{ab}{}_\mu\gamma_{ab} - \frac{i}{2\ell}A_\mu + \frac{1}{8}F^{\lambda\rho}\gamma_{\lambda\rho}\gamma_\mu\gamma^5 - \frac{i}{2\ell}\gamma_\mu\gamma^5\right)\psi = 0. \tag{136}$$

La solución de RN-AdS con horizonte esféricamente simétrico es dada por

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{q_T^2}{r^2} + \frac{r^2}{\ell^2}, \tag{137}$$

$$A_\mu = \left[\frac{2q\sin\alpha}{r}, 0, 0, 2q\cos\alpha\cos\theta\right]. \tag{138}$$

En este caso la condición de integrabilidad tampoco se satisface idénticamente, por lo que hay que imponer que el determinante se anule. Lo cual da lugar a dos posibilidades

$$\det \mathrm{CI} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} \cos\alpha = 0, & \rightarrow \qquad M = q_T \\ \cos\alpha \neq 0, & \rightarrow \quad M = 0 \ \text{ y } \ q_T\cos\alpha = \pm\frac{\ell}{2} \end{cases} \tag{139}$$

En el primer caso, que $\cos\alpha = 0$ implica necesariamente $M = q_T$, esto da lugar a la siguiente función métrica

$$f(r) = \left(1 - \frac{M}{r}\right)^2 + \frac{r^2}{\ell^2} > 0 \tag{140}$$

no se anula para ningún valor de r, por lo que no hay agujeros negros en este caso, precisamente es una singularidad desnuda. El segundo caso también da lugar a una singularidad desnuda. Por lo tanto, no hay agujeros negros supersimétricos esféricamente simétrica en Einstein-Maxwell con constante cosmologica negativa! Este fue un problema que duró aprox. 17 años, de lo cual hablaremos luego.

Por otra parte, si seguimos buscando soluciones de agujero negro supersimétrico con otra geometría para el horizonte nos quedan dos casos: horizonte plano, donde la solución toma la forma

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f(r)\,dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2\left(d\theta^2 + d\phi^2\right), \\ f(r) &= -\frac{2M}{r} + \frac{q_T^2}{r^2} + \frac{r^2}{\ell^2}, \\ A_\mu &= \left[\frac{2q\sin\alpha}{r}, 0, 0, 2q\theta\cos\alpha\right]. \end{aligned} \tag{141}$$

Hay dos posibilidades para satisfacer la condición de integrabilidad,

$$\det \mathrm{CI} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} \cos\alpha = 0, & \rightarrow \qquad M = 0 \\ \cos\alpha \neq 0, & \rightarrow \quad M = 0 = q_T \end{cases} \tag{142}$$

En ningún caso hay un horizonte. El último caso que queda es con un horizonte hiperbólico,

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f(r)\,dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2\left(d\theta^2 + \cosh\theta d\phi^2\right) \\ f(r) &= -1 - \frac{2M}{r} + \frac{q^2}{r^2} + \frac{r^2}{\ell^2}, \\ A_\mu &= \left[\frac{2q\sin\alpha}{r}, 0, 0, 2q\cos\alpha\cosh\theta\right]. \end{aligned} \tag{143}$$

La condición de integrabilidad de este caso es

$$\det \mathrm{CI} = 0 \qquad \rightarrow \qquad \begin{cases} \cos\alpha = 0, & \rightarrow \qquad M = 0 = q_T \\ \cos\alpha \neq 0, & \rightarrow \quad M = 0 \ \text{ y } \ q_T\cos\alpha = \pm\frac{\ell}{2} \end{cases}. \tag{144}$$

El primer caso nos devuelve a AdS. Pero el segundo caso esconde algo, dado que el $f(r)$ tiene un -1 hay posibilidad que exista un horizonte. En efecto, si reemplazamos $q = \ell/2\cos\alpha$, tenemos que

$$f(r) = -1 - \frac{2M}{r} + \frac{\ell^2}{4\cos^2\alpha r^2} + \frac{r^2}{\ell^2}, \tag{145}$$

las soluciones a $f(r)=0$, son

$$r \quad \rightarrow \quad \pm\frac{\sqrt{2}\ell}{2\cos\alpha}\sqrt{\cos\alpha\left(\cos\alpha+\sqrt{\cos^2\alpha-1}\right)}, \quad \pm\frac{\sqrt{2}\ell}{2\cos\alpha}\sqrt{-\cos\alpha\left(\cos\alpha+\sqrt{\cos^2\alpha-1}\right)} \tag{146}$$

La única forma de obtener soluciones reales es ajustando $\alpha=0$. Lo cual da lugar a un agujero negro con horizonte hiperbólico con

$$f(r)=\frac{\left(\ell^2-2r^2\right)^2}{4r^2\ell^2}, \tag{147}$$

que tiene un horizonte en en $r=\ell/\sqrt{2}$. Sin embargo, este caso que daba lugar a una agujero negro no fue visto por Romans, quien los llamó soluciónes exótica.

Después del paper de Romans la gente estaba tan desesperada que comenzó a llamarle agujeros negros simétricos a las singularidades desnudas! No fue hasta 2009 cuando Cacciatori y Klemm [6] encontraron la primera solución estática y esfericamente simétrica que es supersimétrica. La clave de este logro fue incluir campos escalares, por lo que las soluciones esféricamente simétricas necesitan de los campos escalares para existir. Esta es hoy en día una linea de investigación donde quedan muchas cosas por hacer. De hecho, con los potenciales que estudiamos en la sección anteriores en [7] pudieron construir una familia infinita de agujeros negros supersimétricos.

3.4. Generalización de la ecuación del espinor de Killing

El lagrangiano de *minimal gauged* $\mathcal{N}=2$ *supergravity* es

$$\begin{aligned}\mathcal{L} \;=\; & \frac{1}{2}eR(\omega,e)-\frac{1}{8}eF(A)_{\mu\nu}F(A)^{\mu\nu} \\ & -\frac{1}{2}e\left(\bar{\psi}_\mu{}^i\gamma^{\mu\nu}\mathcal{D}_\nu\psi_{\rho i}-\bar{\psi}_{\mu i}\gamma^{\mu\nu\rho}\mathcal{D}_\nu\psi_\rho{}^i\right) \\ & +\frac{1}{8}F(A)^{\rho\sigma}\left(\varepsilon_{ij}\bar{\psi}_\mu{}^i\gamma^{[\mu}\gamma_{\rho\sigma}\gamma^{\nu]}\psi_\nu{}^j+\varepsilon^{ij}\bar{\psi}_{\mu i}\gamma^{[\mu}\gamma_{\rho\sigma}\gamma^{\nu]}\psi_{\nu j}\right) \\ & +\frac{\sqrt{2}}{2}qe\left(\varepsilon_{ik}t^k{}_j\bar{\psi}_\mu{}^i\gamma^{\mu\nu}\psi_\nu{}^j+\varepsilon^{ik}t_k{}^j\bar{\psi}_{\mu i}\gamma^{\mu\nu}\psi_{\nu j}\right)+6q^2e.\end{aligned} \tag{148}$$

Donde $F(A)_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$, $e=\det\left(e_\mu{}^a\right)$ e $i=1,2$. La diferencía entre los dos dobletes quirales $\psi_\mu{}^i$ y $\psi_{\mu i}$, es que cuando el índice está arriba tiene quiralidad positiva y cuando está abajo tiene quiralidad negativa:

$$\gamma_5\psi_\mu{}^i=+\psi_\mu{}^i, \qquad \gamma_5\psi_{\mu i}=-\psi_{\mu i}.$$

La acción es invariante bajo una transformación de supersimetría, la cual es dada por

$$\delta e_\mu{}^a = \bar{\epsilon}^i\gamma^a\psi_{\mu i}+\bar{\epsilon}_i\gamma^a\psi_\mu{}^i, \tag{149}$$

$$\delta\psi_\mu{}^i = 2\mathcal{D}_\mu\epsilon^i-\frac{1}{4}F_{\rho\sigma}\gamma^{\rho\sigma}\gamma_\mu\varepsilon^{ij}\epsilon_j+\sqrt{2}q\varepsilon^{ij}t_j{}^k\gamma_\mu\varepsilon_k, \tag{150}$$

$$\delta\psi_{\mu i} = 2\mathcal{D}_\mu\epsilon_i-\frac{1}{4}F_{\rho\sigma}\gamma^{\rho\sigma}\gamma_\mu\varepsilon_{ij}\epsilon^j+\sqrt{2}q\varepsilon_{ij}t^j{}_k\gamma_\mu\epsilon^k, \tag{151}$$

$$\delta A_\mu = 2\left(\varepsilon^{ij}\bar{\epsilon}_i\psi_{\mu j}+\varepsilon_{ij}\bar{\epsilon}^i\psi_\mu{}^j\right), \tag{152}$$

donde la derivada covariante de los parámetro supersimétricos es definida por

$$\mathcal{D}_\mu\epsilon^{\,i} = \left(\partial_\mu-\frac{1}{4}\omega_\mu{}^{ab}\gamma_{ab}\right)\epsilon^{\,i}-\frac{1}{2}\sqrt{2}qA_\mu t^i{}_j\epsilon^{\,j}, \tag{153}$$

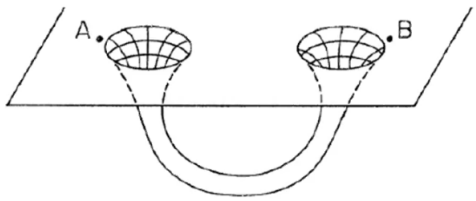
$$\mathcal{D}_\mu\epsilon_i = \left(\partial_\mu-\frac{1}{4}\omega_\mu{}^{ab}\gamma_{ab}\right)\epsilon_i-\frac{1}{2}\sqrt{2}qA_\mu t_i{}^j\epsilon_j. \tag{154}$$

Observe que la transformación de supersimetría de los fermiones se parece mucho a la definición de derivada para el espinor de Killing. De hecho, lo que de alguna forma se quiere lograr es que cuando tenemos una solución bosonica (con fermiones apagados), al hacer una transformación de supersimetría los fermiones permanezcan apagados, es decir, $\delta\psi_\mu^{\ i} = 0 = \delta\psi_{\mu i}$. Podemos agrupar los parámetros de las transformaciones de supersimetría en un solo espinor de Dirac $\chi = \epsilon^1 + \epsilon_2$. De las transformaciones de supersimetría la ecuación para el nuevo e´pinor de Killing es

$$2\mathcal{D}_\mu\chi + \frac{1}{4}F_{\rho\sigma}\gamma^{\rho\sigma}\gamma_\mu\gamma^5\chi + \sqrt{2}q\gamma_\mu\gamma^5\chi = 0. \tag{155}$$

Esta es la ecuación del espinor de Killing que utilizamos anteriormente.

4. Agujeros de gusano



El término agujero de gusano fue propuesto originalmente por Wheeler y Fuller en un artículo. Wheeler fue también quien invento el término agujero negro. En su artículo consideraron el diagrama al inicio de esta sección, que es la idea intuitiva que todos tienen de un agujero de gusano. La idea es que hay dos manera de conectar dos puntos del espacio tiempo. Esto se dice en términos matemáticos que el espacio no es simplemente conexo. La figura anterior es a tiempo fijo, por lo que si este agujero de gusano fuera asintóticamente plano, entonces el diagrama de Penrose que le corresponde sería el de Minkowski ya que las regiones asintóticas son las mismas. Esto se conoce como un agujero de gusano con un borde.

Un ejemplo de agujero de gusano con dos borde es el agujero de gusano de Ellis

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + \left(r^2 + N^2\right) d\Omega^2. \tag{156}$$

En este caso hay dos regiones asintóticas cerca de $r \to \pm\infty$.

Vamos a estudiar como se hace el diagrama de un agujero de gusano, para esto debemos hacer un *embedding*, que es tomar la métrica del espacio curvo y embeberla en el espacio plano. Esto se logra como sigue: debemos fijar el tiempo $t = cte$ y la coordenada azimutal $\theta = \theta_0$. Luego de hacer esto en la métrica (156) la igualamos al plano en coordenadas polares:

$$dr^2 + \left(r^2 + N^2\right)\sin^2\theta_0 d\phi^2 \stackrel{!}{=} dz^2 + d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2, \tag{157}$$

de aquí podemos identificar las siguientes cantidades

$$\rho = \sin\theta_0\sqrt{r^2 + N^2}, \tag{158}$$

$$dz^2 + d\rho^2 = dr^2 \quad \to \quad \left(\frac{dz}{d\rho}\right)^2 + 1 = \left(\frac{dr}{d\rho}\right)^2 \tag{159}$$

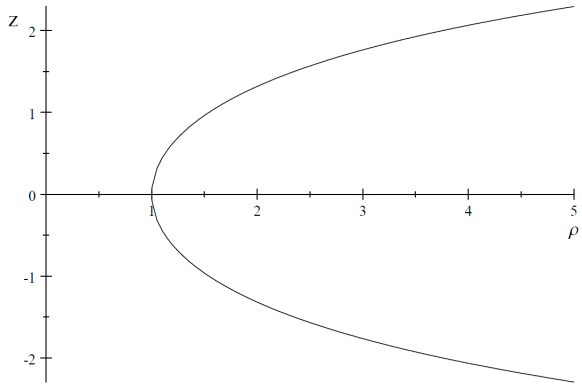
Si fijamos $\theta_0 = \pi/2$ tenemos que $r = \sqrt{\rho^2 - N^2}$ reemplazamos en (159),

$$\left(\frac{dz}{d\rho}\right)^2 + 1 = \frac{\rho^2}{\rho^2 - N^2} \tag{160}$$

cuya solución es

$$z(\rho) = \begin{cases} N \ln\left(\frac{\rho+\sqrt{\rho^2-N^2}}{N}\right) \\ -N \ln\left(\frac{\rho+\sqrt{\rho^2-N^2}}{N}\right) \end{cases} \tag{161}$$

Donde hemos fijado la constante de integración. Podemos graficar esta cantidad con $N = 1$ como



que si hacemos una revolución en ϕ obtenemos el diagrama que representa el agujero de gusano.

Ejercicio 8 *Mostrar que el mismo embedding para la métrica de Schwarzschild usando las coordenadas* $r = \left(1 + \frac{M}{2\rho}\right)^2 \rho$ *da lugar a*

$$ds^2 = -\left(\frac{1 - \frac{M}{2\rho}}{1 + \frac{M}{2\rho}}\right)^2 dt^2 + \left(1 + \frac{M}{2\rho}\right)^4 \left(d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2\right). \tag{162}$$

Este es conocido como el puente de Einstein–Rosen. Aquí lo que sucede es que este agujero de gusano no es atravezable, ya que hay puntos donde la componente g_{tt} *de la métrica es cero.*

Podemos estudiar cuales son las condiciones que tiene que tener un agujero de gusano para ser atravezable. Dicho de otra forma, podemos investigar las condiciones de energía que tiene genéricamente una métrica para representar un agujero de gusano atravezable, estático y esféricamente simétrico. De forma general la métrica tiene la forma

$$ds^2 = -A(r)\, dt^2 + dr^2 + B(r)\, d\Omega^2, \tag{163}$$

donde $A(r)$ nunca se anula y $B(r)$ tiene un mínimo. El plan es reemplazar esta métrica en las ecuaciones de Einstein y leer el tensor de energía momentum que da lugar

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}. \tag{164}$$

Es posible mostrar que la condición de energía débil se viola en la garganta del agujero de gusano, cuya condición que los define es $\frac{dB}{dr}|_{\text{garganta}} = 0$ y $\frac{d^2B}{dr^2}|_{\text{garganta}} > 0$. Por lo que es imposible tener un agujero de gusano atravesable con un métrica de este estilo en Relatividad General. Entonces pareciera que con lo unico que nos podemos quedar es con agujeros de gusano no atravesable. Sim embargo, Maldacena y Susskind propusieron en [8] que las soluciones a relatividad general en las cuales hay dos black holes conectados a través de un agujero de gusano, o puente de Einstein-Rosen. Pueden ser

interpretados como un estado maximalmente entrelazado de dos agujeros negros. Recordemos que un par maximalmente entrelazado en mecánica cuántica es algo como

$$\left|\psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right). \tag{165}$$

Esto significa que si conocemos el resultado de una medición en un sistema, por ejemplo pensemos en el spin, entonces conocemos el resultado de una eventual medición del otro sistema.

Hay una forma ingeniosa de pensar la continuidad y suavidad de Minkowski que nos llevará a un problema después. Resulta que como bien muestra el efecto Schwinger, en el vacío siempre se están creando pares de partículas y antipartículas que están maximalmente entrelazadas. Entonces podemos decir que cualquier parte del vacío de Minkowski está maxilmalmente entrelazado con su parte contigua. Siguiendo con la idea de que medir un sistema que está maximalmente entrelazado con otro significa obtener toda la información del segundo sistema, vemos que la continuidad de una variedad es justo eso: si medimos una cantidad geométrica en un punto de un espacio suave obtenemos todas la información de un punto que está infinitesimalmente proximo. O de forma más conectra podemos hacer mediciones en regiones pequeñas del espaciotiempo donde se estén creando pares de partículas y antipartículas, generado así una red cuyos puntos están maximalmente entrelazados con su vecino.

Ahora imaginemos lo siguiente, consideremos una maquina que genera dos electrones que están maximalmente entrelazados, luego lazamos cada uno de los electrones que la maquina entrega por vez en dos cajas. Cuando juntemos muchos eventualmente formaremos dos agujeros negros que estarán maximalmente entrelazados.

Hay un teorema en mecánica cuántica que dice que si un sistema está maximalmente entrelazado con otro, entonces no puede estar entrelazado con nada más. Entonces para un observador que está en caida libre hacia uno de los agujeros negros que creamos surge un problema: él observa que está en Minkowski por el principio de equivalencia, luego puede hacer lo siguiente, tomar un electron del par creado y caer con él al agujero negro dejando el otro fuera del agujero negro. Debido a que se está acercando a una región que está maximalmente entrelazada tiene que ocurrir algo como *firewall* o algo devastador que impida que entre, ya que en caso contraria habrá una parte de materia que forma al agujero negro que está maximalmente entrelazado con otro objeto distinto al segundo agujero negro y esto no puede ser!

¿Cómo soluciona Maldacena y Susskind este problema? Lo que dicen ellos es que los agujeros negros comparten el interior, de modo que no hay ningun problema en que el interior del agujero negro esté maximalmente entrelazado con sigo mismo. Esto es genial porque permite reinterpretar el diagrama de Penrose de Schwarzschild, que justo tiene dos regiones asintóticas que comparten el interior.

4.1. Obstrucción general a la construcción de agujeros de gusano

Hay un teorema de Hochberg y Visser [9] que prohíbe la construcción de un agujero de gusano que satisfaga la condición de energía nula usando solo propiedades locales del espaciotiempo.

Consideremos un espacio de 4 dimensiones y la existencia de una superficie minimal $\Sigma_{u_\pm}$ compacta que depende de las coordenadas nulas u_+ y u_-. El área de dicha superficie es

$$A\left(\Sigma_{u_\pm}\right) = \int_{\Sigma_{u_\pm}} \sqrt{\gamma} d^2x, \tag{166}$$

donde γ es la métrica inducida sobre la superficie. Podemos calcular la variación del área a lo largo de

las direcciones nulas

$$\begin{aligned}\delta A\left(\Sigma_{u_\pm}\right) &= \int_{\Sigma_{u_\pm}} d^2x \frac{d\sqrt{\gamma}}{du_\pm}\delta u_\pm\left(x\right), \\ &= \int_{\Sigma_{u_\pm}} \sqrt{\gamma} d^2x \frac{1}{2}\gamma^{ab}\frac{\partial\gamma_{ab}}{\partial u_\pm}\delta u_\pm\left(x\right).\end{aligned}$$

Entonces, la superficie será mínima si y solo sí

$$\frac{1}{2}\gamma^{ab}\frac{\partial\gamma_{ab}}{\partial u_\pm} = 0. \tag{167}$$

Vamos a escribir esto de forma covariante. Llamemos $l_\pm$ a los campos vectoriales nulos asociados a las coordenadas $u_\pm$ que están bien definidos en un abierto cerca de la superficie $\Sigma_{u\pm}$. Para escribir la ecuación anterior de forma covariante note que

$$\mathcal{L}_{l_\pm} g_{ab} = \nabla_a l_{\pm b} + \nabla_b l_{\pm a} \equiv 2B^{\pm}_{(ab)} \tag{168}$$

donde hemos definido $B^{\pm}_{ab} = \nabla_a l_{\pm b}$. Los vectores $l_\pm$ son nulos y normalizados, de modo que la descomposición de la métrica g_{ab} en el espacio completo es

$$g_{ab} = \gamma_{ab} - l_{-a}l_{+b} - l_{+a}l_{-b}. \tag{169}$$

Considerando que γ es el proyector a la superficie Σ,

$$l^a_\pm\gamma_{ab} = 0, \qquad \gamma^a{}_c\gamma^{cd} = \gamma^{ad}. \tag{170}$$

Es fácil mostrar que

$$l^a_+ l_{+a} = l^a_- l_{-a} = 0, \qquad l^a_+ l_{-a} = l^a_- l_{+a} = -1. \tag{171}$$

Si actuamos con la derivada de Lie sobre la métrica completa tenemos que

$$\begin{aligned}B^{\pm}{}_{(ab)} &= \frac{1}{2}\mathcal{L}_{l_\pm} g_{ab} \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{L}_{l_\pm}\left(\gamma_{ab} - l_{-a}l_{+b} - l_{+a}l_{-b}\right), \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{L}_{l_\pm}\gamma_{ab} - \frac{1}{2}\left(l_{+b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-a} + l_{-a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b} + l_{-b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+a} + l_{+a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-b}\right).\end{aligned}$$

Si ahora contraemos con la métrica completa g_{ab} la cantidad anterior, notamos que los términos con vectores nulos de la descomposición (169) se anulan quedando sólo el término con γ,

$$\begin{aligned}\theta_\pm &= g^{ab}B^{\pm}_{(ab)}, \\ &= \frac{1}{2}\left(\gamma^{ab} - 2l^{(a}_- l^{b)}_+\right)\mathcal{L}_{l_\pm}\gamma_{ab} + l^{(a}_- l^{b)}_+\left(l_{+b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-a} + l_{-a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b} + l_{-b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+a} + l_{+a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-b}\right),\end{aligned} \tag{172}$$

De hecho el segundo término de (172) es

$$\begin{aligned}& l^{(a}_- l^{b)}_+\left(l_{+b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-a} + l_{-a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b} + l_{-b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+a} + l_{+a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-b}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(l^b_- l^a_+ l_{+b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-a} + l^b_- l^a_+ l_{-a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b} + l^a_- l^b_+ l_{-b}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+a} + l^a_- l^b_+ l_{+a}\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-b}\right), \\ &= -\left(l^a_+\mathcal{L}_{l_\pm}l_{-a} + l^b_-\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b}\right), \\ &= -\left(-\mathcal{L}_{l_\pm}l^a_+ l_{-a} + l^b_-\mathcal{L}_{l_\pm}l_{+b}\right) = 0.\end{aligned}$$

De esta forma (172) queda

$$\begin{aligned}\theta_{\pm} &= \frac{1}{2}\left(\gamma^{ab}-2l_{-}^{(a}l_{+}^{b)}\right)\mathcal{L}_{l_{\pm}}\gamma_{ab}\\ &= \frac{1}{2}\gamma^{ab}\mathcal{L}_{l_{\pm}}\gamma_{ab}-l_{-}^{a}l_{+}^{b}\mathcal{L}_{l_{\pm}}\gamma_{ab}\end{aligned}$$

El último término se anula,

$$\begin{aligned}l_{-}^{a}l_{+}^{b}\mathcal{L}_{l_{\pm}}\gamma_{ab} &= l_{-}^{a}l_{+}^{b}\left(l_{\pm}^{c}\partial_{c}\gamma_{ab}-\gamma_{cb}\partial_{a}l_{\pm}^{c}-\gamma_{ac}\partial_{b}l_{\pm}^{c}\right),\\ &= l_{-}^{a}l_{+}^{b}l_{\pm}^{c}\partial_{c}\gamma_{ab},\\ &= -l_{-}^{a}l_{\pm}^{c}\gamma_{ab}\partial_{c}l_{+}^{b}=0.\end{aligned}$$

De modo que (172) es simplemente

$$\begin{aligned}\theta_{\pm} &= \frac{1}{2}\gamma^{ab}\mathcal{L}_{l_{\pm}}\gamma_{ab},\\ &= \frac{1}{2}\gamma^{ab}\left(l_{\pm}^{c}\partial_{c}\gamma_{ab}-\gamma_{cb}\partial_{a}l_{\pm}^{c}-\gamma_{ac}\partial_{b}l_{\pm}^{c}\right),\\ &= \frac{1}{2}\left(\gamma^{ab}l_{\pm}^{c}\partial_{c}\gamma_{ab}-2\partial_{a}l_{\pm}^{a}\right),\\ &= \frac{1}{2}\gamma^{ab}\frac{\partial\gamma_{ab}}{\partial u_{\pm}}.\end{aligned} \tag{173}$$

donde hemos considerar $l_{\pm}^{a}=\delta_{u_{\pm}}^{a}$. Este resultado es justo (167), de modo que

$$\theta_{\pm}=0. \tag{174}$$

Resulta que es posible descomponer un campo vectorial en tres cantidades llamadas el *shear* σ_{ab}, *twist* ω^{ab} y *expansion* θ. De este modo el área es minimal cuando la expansión de la congruencia nula es cero.

Por otra parte, debemos pedir que el área (166) sea un minimo (no solo un extremo), por lo que la segunda derivada del área debe ser cero,

$$\begin{aligned}\delta^{2}A\left(\Sigma_{u\pm}\right) &= \int_{\Sigma_{u_{\pm}}}\sqrt{\gamma}d^{2}x\left(\underbrace{\theta_{\pm}^{2}}_{=0}+\frac{d\theta_{\pm}}{du_{\pm}}\right)\delta u_{\pm}\left(x\right)\delta u_{\pm}\left(x\right),\\ &= \int_{\Sigma_{u_{\pm}}}\sqrt{\gamma}d^{2}x\frac{d\theta_{\pm}}{du_{\pm}}\delta u_{\pm}\left(x\right)\delta u_{\pm}\left(x\right)\geq 0.\end{aligned}$$

lo cual implica

$$\frac{d\theta_{\pm}}{du_{\pm}}\geq 0. \tag{175}$$

Si la congruencia es una geodésica podemos usar la ecuaciones de Raychaudhuri,

$$\frac{d\theta_{\pm}}{du_{\pm}}=-\frac{1}{2}\theta_{\pm}^{2}-\sigma_{\pm}^{\ ab}\sigma_{\pm ab}+\omega_{\pm}^{\ ab}\omega_{\pm ab}-R^{d}{}_{c}l_{\pm}^{c}l_{\pm d} \tag{176}$$

Si las congruencias nulas con geodésicas entonces el *twist* es cero $\omega_{ab}=0$, Si contraemos las ecuaciones de Einstein con $l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}$

$$R_{cd}l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}-\frac{1}{2}R\underbrace{g_{cd}l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}}_{=0}=8\pi T_{cd}l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}\qquad\rightarrow\qquad R_{cd}l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}=8\pi T_{cd}l_{\pm}^{c}l_{\pm}^{d}. \tag{177}$$

Reemplazamos en (176) y obtenemos

$$\frac{d\theta_\pm}{du_\pm} + \sigma_\pm{}^{ab}\sigma_{\pm ab} = -8\pi T_{cd} l^c_\pm l^d_\pm \tag{178}$$

Note que el lado derecho es menos la condición de energía nula, mientras que el lado izquierdo es siempre no negativo, tal como mostramos antes. Por lo que la condición de energía nula se viola!

Observeción 1: La condición de energía no se viola cuando el *shear* se anula $\sigma_{ab} = 0$ y $\frac{d\theta_\pm}{du_\pm} = 0$.

Observación 2: Este resultado requiere que exista de una geodésica nula que atraviesa el agujero de gusano. Podemos pensar en evadir el teorema considerando agujeros de gusano que sea necesario acelerar para atravesarlo, es decir que no sean atravesados por geodésicas

Otra forma de evadir el teorema es considerar un S^1 minimos en vez de una esfera minima. Es decir que el agujero de gusano sea como un portal.

4.2. Agujero de gusano como una identificación en AdS y generalización

Consideremos AdS en las coordenadas (t, r, θ, u) dadas por

$$\begin{aligned}
X_0^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2} + \cos\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_1^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2} - \cos\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_2^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2} - \cos\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_3^{AdS_3} &= \left(\sin\frac{t}{2}\cosh\frac{u}{2}\sinh\frac{\theta}{2} + \cos\frac{t}{2}\sinh\frac{u}{2}\cosh\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{r^2+1}, \\
X_4^{AdS_3} &= r.
\end{aligned} \tag{179}$$

donde el rango de las coordenadas es $r, \theta, t \in]-\infty, \infty[$ y para que sea globalmente AdS $u \in]-\infty, \infty[$. En estas coordenadas la métrica es

$$ds^2 = \frac{dr^2}{r^2+1} + \frac{r^2+1}{4}\left[-\cosh^2\theta dt^2 + d\theta^2 + (du + \sinh\theta dt)^2\right]. \tag{180}$$

Observe que es posible hacer compacta la coordenada u sin introducir ninguna singularidad, observe que desde el punto de vista de la geometría y mirando $(du + \sinh\theta dt)^2$, vemos que esto da lugar a un circulo. Sin embargo, cuando hacemos la identificación el espacio ya no es globalmente AdS. Estrictamente hablando es un agujero de gusano como veremos a continuación. Observe que esta métrica no cae en la hipótesis del teorema de Hochberg y Visser (HV) ya que si calculamos el área A que HV utilizan para hacer el cálculo, esta resulta ser divergente ya que si tomamos $r = r_0$ y $t = cte$ la métrica es

$$ds^2|^{r=r_0}_{t=cte} = \frac{r_0^2+1}{4}\left(d\theta^2 + du^2\right) = \gamma_{ab} d\theta^a d\theta^b. \tag{181}$$

De modo que el área es

$$A = \int \sqrt{\gamma} d\theta du = \int_0^{u_0}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{r_0^2+1}{4} d\theta du = \infty. \tag{182}$$

Sin embargo podemos pensar en un rango de integración finito y tratar de ver si hay alguna otra hipótesis que se viole. Esta divergencia puede venir del hecho que la superfice minima es de codimensión

3 en vez de ser codimensión 2 como en el caso anterior. A continuación vamos a considerar una métrica un poco más general para explorar las bondades de la métrica (180),

$$ds^2 = \frac{dr^2}{h(r)} + g(r)\left(-\cosh^2\theta dt^2 + d\theta^2\right) + f(r)\left(du + \sinh\theta dt\right)^2 \tag{183}$$

con

$$h(r) = \frac{f(r)\sigma^2}{4\ell^4}. \tag{184}$$

Se recupera la métrica (180) con $f(r) = g(r) = \frac{r^2+1}{4}$, $\sigma = 4$ y $\ell = 1$. La métrica inversa es

$$g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = -\frac{1}{g(r)\cosh^2\theta}\partial_t^2 + h(r)\partial_r^2 + \frac{\partial_\theta^2}{g(r)} + \frac{1}{fg\cosh^2\theta}\left(g\cosh^2\theta - f\sinh^2\theta\right)\partial_u^2 + \frac{2\sinh\theta}{g\cosh^2\theta}\partial_u\partial_t. \tag{185}$$

Las dos direcciones nulas se pueden leer de la siguiente factorización

$$\frac{dr^2}{h(r)} - g(r)\cosh^2\theta dt^2 = -\left(\sqrt{g(r)}\cosh\theta dt - \frac{dr}{\sqrt{h(r)}}\right)\left(\frac{dr}{\sqrt{h(r)}} + \sqrt{g(r)}\cosh\theta dt\right) \tag{186}$$

de modo que

$$l_\mu^\pm = N\left(\sqrt{g(r)}\cosh\theta\delta_\mu^t \pm \frac{1}{\sqrt{h(r)}}\delta_\mu^r\right). \tag{187}$$

Con el índice arriba

$$\begin{aligned} l^{\pm\mu} &= N\left(\sqrt{g(r)}\cosh\theta g^{\mu t} \pm \frac{1}{\sqrt{h(r)}}g^{\mu r}\right), \\ &= N\left(\sqrt{g(r)}\cosh\theta\left(g^{tt}\delta_t^\mu + g^{ut}\delta_u^\mu\right) \pm \frac{1}{\sqrt{h(r)}}g^{rr}\delta_r^\mu\right). \end{aligned}$$

El modulo de los vectores es

$$\begin{aligned} l_\mu^\pm l^{\pm\mu} &= N^2\left(\frac{1}{h(r)}g^{rr} + g(r)\cosh^2\theta g^{tt}\right), \\ &= N^2\left(\frac{1}{h(r)}h(r) - g(r)\cosh^2\theta\frac{1}{g(r)\cosh^2\theta}\right), \\ &= N^2(1-1) = 0. \end{aligned}$$

por lo que en efecto es un vector nulo. El producto punto entre vectores nos permitirá normalizar

$$l_\mu^+ l^{-\mu} = -2N^2 \equiv -1$$

lo cual fija $N = 1/\sqrt{2}$. Ahora calcularemos la expansión $\theta^\pm$ el cual se debe anular en la garganta

$$\theta^\pm = \frac{1}{2}\gamma^{ab}\frac{\partial\gamma_{ab}}{\partial u_\pm}.$$

Donde γ para este caso será

$$ds^2|_{t=t_0}^{r=r_0} = g(r_0)\,d\theta^2 + f(r_0)\,du^2 = \gamma_{ab}d\theta^a d\theta^b.$$

y la derivadas en las direcciones nulas actuando sobre objetos que solo dependen de r son

$$\frac{\partial F(r)}{\partial u_{\pm}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{g(r)}\cosh\theta\left(g^{tt}\partial_t + g^{ut}\partial_u\right) \pm \frac{1}{\sqrt{h(r)}}g^{rr}\partial_r\right)F(r) = \pm\sqrt{\frac{h(r)}{2}}\partial_r F(r).$$

De modo que la expansión es

$$\begin{aligned}
\theta^{\pm} &= \pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{h(r_0)}{2}}\left[\frac{1}{g(r_0)}\partial_r g(r)|_{r_0} + \frac{1}{f(r_0)}\partial_r f(r)|_{r_0}\right], \\
&= \pm\frac{\sqrt{2h(r_0)}}{4f(r_0)g(r_0)}\left.\frac{d(f(r)g(r))}{dr}\right|_{r=r_0}, \\
&= \pm\frac{r_0}{8\sqrt{r_0^2+1}}.
\end{aligned}$$

observe que la expansión de la sección de vectores tangentes es cero en $r_0 = 0$, que es donde está la gargate. Por lo tanto se satisface para este caso lo que venimos diciendo! Si uno mira con cuidado el vector no es geodésico siempre, solo lo es cuando $\theta = 0$. Por lo que no es una congruencia geodésica en todo el espacio. Por tanto, también estamos evadiendo una de las hipótesis del teorema de HV por este lado. Ahora calculamos la derivada de la expansión que debe ser siempre positiva,

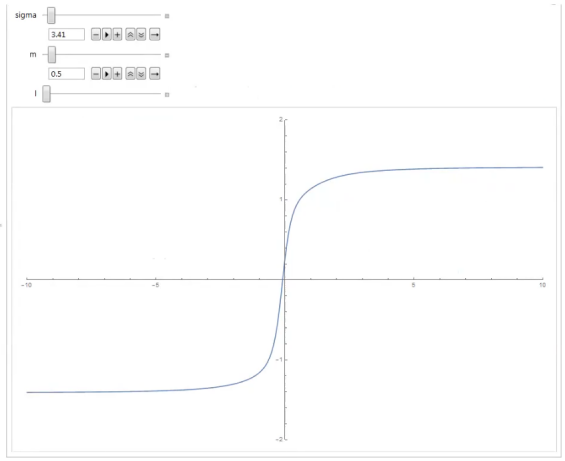
$$\begin{aligned}
l^{\pm\mu}\partial_\mu\theta^{\pm} &= l^{\pm r}\partial_r\theta^{\pm}, \\
&= \sqrt{\frac{h(r)}{2}}\frac{d}{dr}\left(\frac{r}{8\sqrt{r^2+1}}\right), \\
&= \sqrt{\frac{(r^2+1)}{2}}\frac{1}{8(r^2+1)^{\frac{3}{2}}}, \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}8(r^2+1)} > 0.
\end{aligned}$$

En efecto es positivo. Por lo tanto, tenemos un agujero de gusano que tiene una geometría de condimensión 3 minimal con geodésicas que está solo en dso dimesiones $\theta = 0$, osea las geodésicas no generan una congruencia.

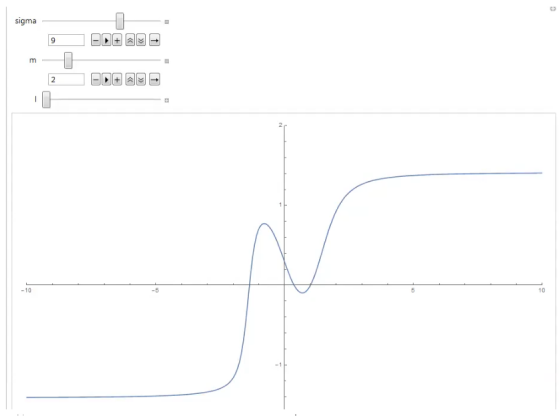
Esta geometría fue generalizada en [10] y fue supersimetrizada en [11]. Para el caso que no es supersimétrico las funciones $h(r)$, $f(r)$ y $g(r)$ de (183) son

$$\begin{aligned}
h(r) &= \frac{f(r)\sigma^2}{4\ell^4} \\
f(r) &= \frac{4\ell^2}{\sigma^2}\frac{r^4 + (6-\sigma)r^2 + \ell m r + \sigma - 3}{r^2+1}, \\
g(r) &= \frac{\ell^2}{\sigma}\left(r^2+1\right).
\end{aligned}$$

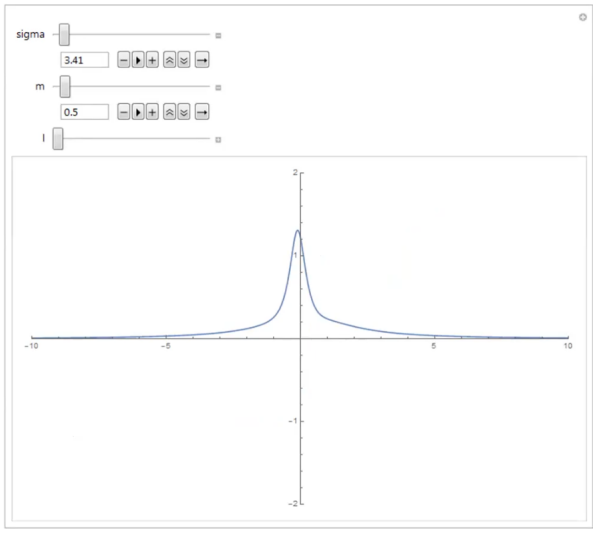
Si calculamos la expansión podemos notar que hay una diferencia para valores de $\sigma > 4$ y $\sigma < 4$. Para $\sigma < 4$ vemos que la expansión es



donde se anula está la garganta. Mientras que para $\sigma > 0$ la figura cambia

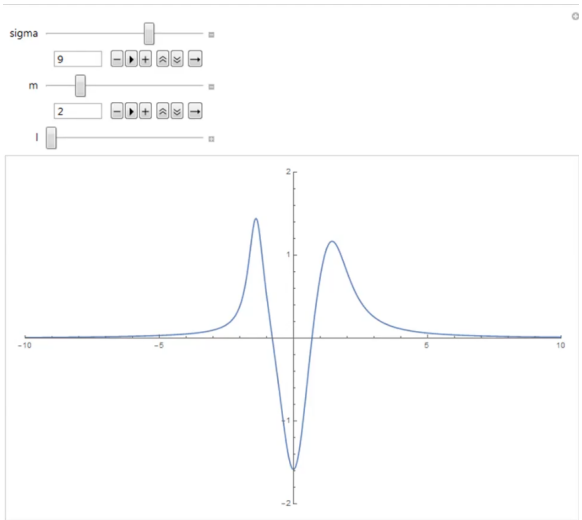


Vemos que se anula en 3 puntos, veremos que al calcular la derviada de la expansión dos de los puntos son una garganta y el del medio es algo así como una antigarganta, ya que no es un minimo local. La derivada direccional de la expasión para el caso $\sigma < 4$ es



vemos que siempre es positivo por lo que tenemos un minimo en la garganta. Mientras que para el

caso $\sigma > 4$ tenemos que la derivada direccional de la expansión es



vemos que hay un minimo, un maximo y un minimo que es lo que adelantamos antes.
La versión supersimétrica con carga eléctrica es

$$
\begin{aligned}
h(r) &= \frac{f(r)\,\sigma^2}{4\ell^4} \\
f(r) &= \frac{2}{q^2\sigma^2}\frac{r^4+(6-\sigma)\,r^2+mr+\sigma-3}{r^2+1}-\frac{Q^2+P^2}{r^2+1}, \\
g(r) &= \frac{1}{2q^2\sigma}\left(r^2+1\right), \\
A &= \Phi(r)\,(du+\sinh\theta dt), \\
\Phi(r) &= \frac{2Qr+P\left(1-r^2\right)}{r^2+1}, \\
\ell^{-1} &= \sqrt{2}\,|q|\,.
\end{aligned}
$$

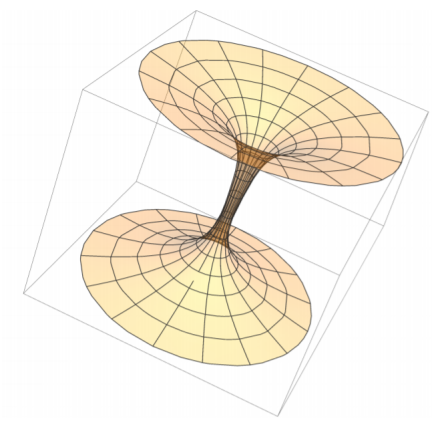
Donde A es el potencial vectorial. Este agujero de gusano puede ser supersimétrico en el caso

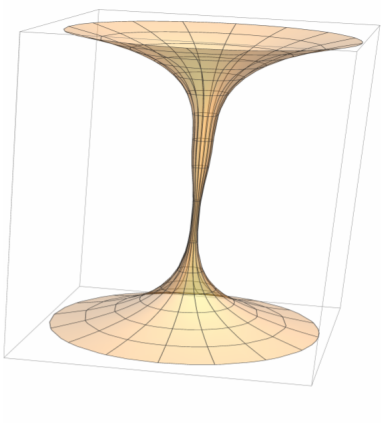
$$
P=\frac{1}{|q|\,\sigma}\sqrt{2\,(\sigma-4)}, \qquad m=|q|\,\sigma Q\sqrt{2\,(\sigma-4)}.
$$

que tiene los siguientes spinores de Killing

$$
\begin{aligned}
\chi_1^{WH} &= \alpha(r)\begin{pmatrix} e^{i\beta(r)}\left[\cosh\theta/2\cos t/2-\sinh\theta/2\sin t/2\right] \\ -e^{i\beta(r)}G(r)\left[\cosh\theta/2\cos t/2-\sinh\theta/2\sin t/2\right] \\ e^{-i\beta(r)}\left[\cosh\theta/2\sin t/2-\sinh\theta/2\cos t/2\right] \\ e^{-i\beta(r)}\bar{G}(r)\left[\cosh\theta/2\sin t/2-\sinh\theta/2\cos t/2\right] \end{pmatrix}, \\
\chi_2^{WH} &= \alpha(r)\begin{pmatrix} -e^{i\beta(r)}\left[\sinh\theta/2\cos t/2+\cosh\theta/2\sin t/2\right] \\ e^{i\beta(r)}G(r)\left[\sinh\theta/2\cos t/2+\cosh\theta/2\sin t/2\right] \\ e^{-i\beta(r)}\left[\sinh\theta/2\sin t/2+\cosh\theta/2\cos t/2\right] \\ e^{-i\beta(r)}\bar{G}(r)\left[\sinh\theta/2\sin t/2+\cosh\theta/2\cos t/2\right] \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

Donde las funciones explicitas de r se pueden encontrar en [11]. Finalmente el diagrama de embedding de este agujero de gusano es el siguiente





|

Referencias

[1] D. Astefanesei, J. L. Blázquez-Salcedo, C. Herdeiro, E. Radu and N. Sanchis-Gual, JHEP **07** (2020), 063 doi:10.1007/JHEP07(2020)063 [arXiv:1912.02192 [gr-qc]].

[2] A. Anabalon, D. Astefanesei and J. Oliva, JHEP **10** (2015), 068 doi:10.1007/JHEP10(2015)068 [arXiv:1507.05520 [hep-th]].

[3] A. Anabalon, JHEP **06** (2012), 127 doi:10.1007/JHEP06(2012)127 [arXiv:1204.2720 [hep-th]].

[4] A. Anabalon, T. Andrade, D. Astefanesei and R. Mann, Phys. Lett. B **781** (2018), 547-552 doi:10.1016/j.physletb.2018.04.028 [arXiv:1702.00017 [hep-th]].

[5] L. J. Romans, Nucl. Phys. B **383** (1992), 395-415 doi:10.1016/0550-3213(92)90684-4 [arXiv:hep-th/9203018 [hep-th]].

[6] S. L. Cacciatori and D. Klemm, JHEP **01** (2010), 085 doi:10.1007/JHEP01(2010)085 [arXiv:0911.4926 [hep-th]].

[7] A. Anabalon, D. Astefanesei, A. Gallerati and M. Trigiante, [arXiv:2012.09877 [hep-th]].

[8] J. Maldacena and L. Susskind, Fortsch. Phys. **61** (2013), 781-811 doi:10.1002/prop.201300020 [arXiv:1306.0533 [hep-th]].

[9] D. Hochberg and M. Visser, Phys. Rev. Lett. **81** (1998), 746-749 doi:10.1103/PhysRevLett.81.746 [arXiv:gr-qc/9802048 [gr-qc]].

[10] A. Anabalón and J. Oliva, JHEP **04** (2019), 106 doi:10.1007/JHEP04(2019)106 [arXiv:1811.03497 [hep-th]].

[11] A. Anabalón, B. de Wit and J. Oliva, JHEP **09** (2020), 109 doi:10.1007/JHEP09(2020)109 [arXiv:2001.00606 [hep-th]].